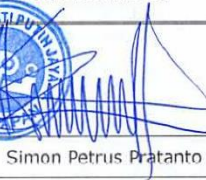


LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/041
		Page	1 of 9
	IZIN KERJA AMAN	Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

IZIN KERJA AMAN

REV.	DATE	PREPARED BY	APPROVED BY
			
4	08/01/2024	Fahrozi Maulana	Simon Petrus Pratanto
POSITION		HSE Department	Director
DISTRIBUTION CONTROLLED COPIES			
Director		HSE Dept. – Balikpapan	
Head of Dept. – Balikpapan		PT. MERPATI PUTIH JAYA – site	

1

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/041
		Page	4 of 9
	IZIN KERJA AMAN	Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

1. TUJUAN

Suatu sistem ijin kerja dapat digunakan untuk menetapkan kondisi-kondisi yang selalu diawasi secara ketat. Ada beberapa macam sistem perizinan yang digunakan untuk suatu pekerjaan yang sesuai dengan jenis / resiko pekerjaan yang akan dilakukan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen ini meliputi pekerjaan-pekerjaan beresiko yang dapat dikendalikan melalui ijin-ijin administratif yang ditentukan dan dikelola oleh Klien, adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada :

- Izin Pekerjaan Panas : perizinan yang diterapkan untuk pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pemaparan kepada sumber penyalan. Izin diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan panas yang antara lain tidak terbatas pada : pengelasan, pemotongan dengan api dan 'sand-blasting'.
- Izin Pekerjaan Dingin, untuk pekerjaan pada umumnya yang tidak melibatkan penggunaan atau pemaparan kepada sumber penyalan. Pekerjaan yang akan dilakukan antara lain adalah : pengecatan, pekerjaan sipil (tanpa mesin), pekerjaan bangunan.
- Izin Masuk Ruangan Tertutup / Terbatas, untuk memasuki ruang tertutup apapun atau ruangan yang dilarang masuk. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang memasuki ruang tertutup seperti bejana, tangki atau tongkang. Jadi pekerjaan itu harus dilaksanakan dalam suatu atmosfer yang berbahaya yang disebabkan oleh racun atau uap-uap gas yang mudah menyala.

Suatu analisa harus dibuat terhadap kandungan udara dan level dari gas-gas sehingga tindakan-tindakan keselamatan yang sesuai dapat dilakukan. Jika pemantauan terhadap gas-gas berbahaya dan para pekerja merekomendasikan pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa alat bantu penapasan sehingga selanjutnya pemantauan harus terus menerus dan bunyi alarm pada suatu level penentuan dini harus disediakan.

- Izin Pekerjaan Listrik, untuk pekerjaan dimana bahaya listrik kemungkinan terjadi atau beberapa Klien biasanya menerbitkan ijin kerja ini untuk melaksanakan pekerjaan isolasi instalasi listrik ataupun isolasi sistem tombol-tombol power, perbaikan dan penggantian breaker atau pemasangan sistem tenaga listrik baru.
- Izin Pekerjaan Penggalian, adalah suatu pekerjaan yang meliputi semua pekerjaan penggalian di daerah yang memerlukan pemeriksaan dan persetujuan dari berbagai departemen terkait, seperti Produksi, Listrik, Komunikasi, Pemeliharaan Jalur Pipa. Klien tertentu, apabila galian telah mencapai kedalaman tertentu, selain menggunakan ijin penggalian, diharuskan pula untuk disertakan ijin masuk ruangan tertutup

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/041
		Page	5 of 9
		Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

- a. Setiap jenis pekerjaan penggalian dengan kedalaman lebih dari 0,5 m di semua area kerja di mana PT MERPATI PUTIH JAYA beroperasi, harus dilengkapi dengan Surat Ijin Pekerjaan Penggalian.
- b. Penggalian dengan kedalaman lebih dari 1,5 m harus dilengkapi dengan penopang tanah. Semua tanah bekas galian harus diletakkan 1 m dari pinggir galian untuk mencegah tanah longsor. Apabila kedalaman galian lebih dari 1 m meter harus disediakan tangga untuk masuk dalam galian tersebut. Apabila galian lebih dari 3 m namun sempit, maka harus dilakukan pemeriksaan kadar oksigen dan gas toksik gas.

3. REFERENSI UNDANG-UNDANG DAN PERSYARATAN TERKAIT

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- OHSAS 18001 : 2007, Occupational Health and Safety Management System, Requirements
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. INSTRUKSI PEKERJAAN

Hal yang mendahului penerbitan izin-izin yang tersebut di atas disediakan suatu metode yang sistematis dan dikelola oleh Klien.

4.1. Perizinan sebagai Tindakan Pencegahan bagi Keselamatan Kerja

- a. Semua bahan yang mudah terbakar di dalam daerah kerja panas harus dipindahkan atau dilindungi. Sebelum dikeluarkan Surat Izin Kerja Panas tersebut, daerah tersebut harus dites untuk menjaga kemungkinan adanya uap bahan bakar.
- b. Bahan hydrocarbon dan saluran pembuangan lainnya yang ada di tempat kerja tersebut harus ditutup. Semua saluran pembuangan harus segera dibuka kembali setelah pekerjaan panas selesai dilaksanakan.
- c. Jika pekerjaan panas dilakukan dalam daerah tertutup yang mengandung gas hydrocarbon, ruang tersebut harus bebas dari gas dan bila perlu adakan tindakan pencegahan untuk menjamin bahwa ruang tersebut bebas dari sisa gas.
- d. Apabila hal itu tidak memungkinkan atau secara keseluruhan dalam ruang tersebut masih ada gas, tindakan tambahan harus dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Tindakan ini hanya boleh dilakukan dibawah pengawasan langsung oleh pengawas yang bersangkutan.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/041
			Page	6 of 9
	IZIN KERJA AMAN		Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

- e. Sebelum melakukan Pekerjaan Panas, daerah kerja harus ditegaskan sebagai Bebas Gas. Untuk pekerjaan panas yang dilakukan di dalam ruangan atau di tempat terbuka, kondisi uap gas 0 % (ambang batas terbawah terjadi ledakan) LEL, harus dicatat sebelum pekerjaan dimulai. Daerah dimana tidak mungkin untuk membuat kondisi uap gas 0 % LEL, pengawas lapangan / kepala departemen daerah tersebut harus berkonsultasi pada pejabat yang berwenang terlebih dahulu, misalkan dalam keadaan yang luar biasa pekerjaan panas tersebut mungkin diizinkan jika uap gas sampai 20 % LEL.
- f. Seorang Penjaga Khusus yang sudah mendapatkan pendidikan untuk pemadam kebakaran dari bagian yang melaksanakan pekerjaan panas tersebut dilaksanakan di daerah operasi kerja yang berpotensi gas berbahaya. Ahli K3 akan menegaskan kepada Penjaga Khusus tersebut bahwa mereka benar-benar mengerti akan fungsi dari pekerjaannya sebagai berikut :
 - Secara terus menerus berada di daerah kerja tersebut dan memadamkan percikan api dari bekas pengelasan.
 - Secara terus menerus memonitor adanya gas yang mudah terbakar dengan menggunakan alat pendeteksi gas yang portable.
 - Waspada terhadap gangguan dari bahan-bahan yang mudah terbakar yang berada di dalam lingkungan kerja.
 - Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki daerah kerja tersebut.
 - Segera menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan keperluan, paling sedikit harus tersedia satu unit pemadam api ringan jenis tepung kering 20 pon, ditempat pekerjaan panas tersebut.
 - Melaksanakan setiap tugas / instruksi khusus yang telah diberikan.
 - Segera hentikan pekerjaan apabila ada kondisi-kondisi berbahaya.

Catatan: Petugas khusus untuk pemadaman kebakaran dapat berasal dari seorang operator, anggota Security yang terlatih maupun orang lain yang telah mampu. Semua peralatan yang sedang dilas harus dilengkapi dengan 'grounding system' yang tidak merusak permukaan / properti bahan yang dilas.

4.2. Mendapatkan Surat Izin Kerja

- a. Daerah Kerja

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang diperlukan secara umum untuk mendapatkan Izin Kerja yang khususnya harus disesuaikan dengan aturan / tata cara dari Klien atau Penanggung jawab setempat.
- b. Pembagian

Salinan Surat Izin Kerja harus dibagikan kepada yang berikut, kecuali jika tersedia, harus mengacu pada persyaratan dari Klien :

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/041
			Page	7 of 9
	IZIN KERJA AMAN		Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

- Pengawas setempat yang mengeluarkan Surat Izin Kerja akan memasang Surat Izin Kerja Panas tersebut di ruang Kontrol atau tempat yang telah ditetapkan lainnya.
- Orang yang bekerja di bawah kontrol Surat Izin akan memasang salinan Surat Izin miliknya di tempat kerja mereka.
- Ahli K3 akan mengatur dokumentasi salinan surat izin tersebut.

4.3. Persiapan dan Pelaksanaan

- Sebelum pekerjaan dilakukan, pelaksana kerja yang berwenang harus meneliti kembali seluruh isi Surat Izin Kerja untuk memastikan mereka benar-benar mengerti mengenai kondisi kerjanya.
- Jika kondisi kerja berubah dan / atau terlibat dalam suatu keadaan yang berbeda dari keadaan yang telah di tentukan dalam Surat Izin Kerja, semua bentuk pekerjaan harus dihentikan. Semua orang yang terlibat akan meninjau kembali situasi kerja tersebut dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melihat kemungkinan pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan kembali dengan aman. Surat Izin Kerja kemudian akan dikeluarkan kembali.
- Apabila pekerjaan telah selesai dilakukan, atau masa berlakunya habis, daerah kerja dan orang yang berwenang terhadap penggunaan Surat Izin tersebut akan mengakhiri Izin Kerja pekerjaan yang telah diselesaikan atau pun belum selesai karena masa berlakunya telah habis.
- Jika pekerjaan dilanjutkan dengan bentuk pekerjaan yang sama dikemudian hari, Surat Izin yang baru akan dibuat dan proses yang sama akan diulang kembali.

4.4. Masa Berlaku

Secara umum, batas waktu akan ditetapkan dalam surat Izin Kerja. Tidak satu pekerjaan yang diizinkan saat gelap kecuali dalam keadaan tertentu dan hanya setelah mendapat persetujuan dari Klien atau orang yang berwenang di tempat kerja tersebut.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Khusus

1. Manajer / Kepala Departemen

- Memastikan bahwa setiap pekerja atau peralatan yang diperlukan untuk bekerja telah aman sebelum memulai setiap pekerjaan.
- Menyetujui dan mengeluarkan seluruh Surat Izin yang ada di dalam daerah tanggung jawabnya.
- Menarik kembali semua Surat Izin Kerja yang telah dikeluarkan apabila kondisi kerjanya menjadi tidak aman.
- Memasang surat izin di ruang kontrol atau daerah yang telah ditentukan lainnya.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/041
		Page	8 of 9
	IZIN KERJA AMAN	Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

2. Operator dan Pengawas Lapangan

- Bertanggung jawab secara langsung untuk menjadikan semua peralatan menjadi aman di dalam daerah di mana pekerjaan dilaksanakan.
- Melaporkan kepada Penanggung jawab daerah setempat bahwa tindakan pencegahan untuk keselamatan telah diambil dan semua peralatan telah aman.
- Menghentikan pekerjaan apabila kondisi / daerah kerja menjadi tidak aman.
- Memastikan APD yang tepat untuk digunakan sebelum memulai setiap pekerjaan.
- Memastikan bahwa semua Kontraktor telah menyediakan semua Surat Izin Kerja yang sesuai sebelum memulai pekerjaan.
- Memastikan semua karyawan kontraktor mengetahui, mengerti dan mematuhi semua Surat Izin mengenai segala batasan serta kondisi.

3. Pemeliharaan, Rekanan atau Perusahaan Penyedia Jasa

- Memberlakukan Surat Izin yang tepat sebelum memulai suatu pekerjaan setiap hari. Surat Izin tersebut akan habis masa berlakunya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didalam Surat Izin Kerja tersebut.
- Mematuhi setiap isi, kondisi dan persyaratan dari Surat Izin tersebut dan menjalankan setiap instruksi untuk memastikan setiap pekerjaan aman untuk dilakukan.
- Memasang salinan Surat Izin tersebut di tempat kerja.
- Mengembalikan Surat Izin Kerja tersebut ke lokasi yang telah ditentukan saat pekerjaan telah selesai atau batas waktunya habis.
- Menyatakan status pekerjaan di salinan Surat Izin tersebut.
- Menggunakan APD dan / atau menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk menjadikan pekerjaan yang aman sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin tersebut.
- Menghentikan pekerjaan di daerah tersebut apabila kondisi / daerah kerja menjadi tidak aman.
- Menyediakan alat pemadam api ringan dan perlengkapan keselamatan lainnya sesuai dengan persyaratan.

4. Ahli K3

- Menyediakan, menginstruksikan dan memberi saran, sesuai persyaratan, mengenai perlengkapan keselamatan atau peraturan yang berhubungan dengan Surat Izin yang telah dikeluarkan.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/041
			Page	9 of 9
			Doc. Class	II
	IZIN KERJA AMAN		Revision	4
			Date	08/01/2024

- Menginspeksi tempat kerja yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan untuk keselamatan telah dilakukan dan semua instruksi di patuhi dan dilaksanakan.
- Memastikan bahwa semua gas beracun dan gas yang mudah terbakar telah dites oleh orang yang ahli.
- Menghentikan pekerjaan apabila daerah dan kondisi menjadi tidak aman.
- Memastikan bahwa "penjaga khusus" untuk pemadam kebakaran disediakan dan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan / atau air dalam bentuk spray telah tersedia.

5. Pengawas bidang Pemeliharaan

- Memastikan bahwa semua isi Surat Izin, kondisi dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan ketentuan dalam surat kerja dipatuhi di tempat kerjanya.
- Menghentikan pekerjaan apabila daerah dan kondisi kerja tersebut menjadi tidak aman.

4.5. Pekerjaan yang tidak termasuk dalam surat Izin

Pekerjaan rutin yang dilakukan di bengkel kerja aman yang telah ditentukan tidak harus dimasukkan dalam Surat Izin tersebut, meskipun kadang-kadang perlu memberitahu Ahli K3 apabila melakukan test gas yang mudah terbakar atau test oksigen terhadap peralatan yang di bawa ke dalam bengkel untuk perbaikan.

LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

	FORMULIR IJIN KERJA
Permit Number / Nomor Ijin : _____	
PART A: WORK REQUEST / Bagian A : permohonan pekerjaan	
Location of Work Lokasi pekerjaan	Contact name and Phone number Nama dan No. Telp
Summary of work to be done Ringkasan pekerjaan yang diselesaikan	
PART B: SAFETY PROCEDURE : To be implemented prior to commencement of work Bagian B : Prosedur Keselamatan : dilaksanakan sebelum pekerjaan di mulai	
1. The following processes are to be suspended during the course of the work <i>Beberapa proses berikut akan dihentikan selama proses pekerjaan berlangsung</i>	
2. The following equipment is to be withdrawn from service during the course of the work <i>Peralatan berikut akan diamankan dari penggunaan selama proses pekerjaan berlangsung</i>	
3. All users have been made aware of this supervision / withdrawal <i>Seluruh pekerja telah diberikan pengetahuan mengenai pengawasan/pengamanan</i>	Yes / Ya No / Tidak
4. Safety Warning notices have been posted where required <i>Notifikasi peringatan keselamatan telah terpasang sesuai dengan yang diperlukan</i>	Yes / Ya No / Tidak
APPROVAL / PERSETUJUAN I confirm that I have inspected the work area detailed above and declare that to best of my knowledge and belief the work can be carried out safely and without serious risk of injury to health. <i>Saya mengkonfirmasi bahwa saya telah menginspeksi area pekerjaan dengan detail diatas dan menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa risiko serius dari cedera.</i>	
Sign / tandatangan:	Date / Tanggal:
Time / pukul:	
PART C : CONTROL OF RISK ARISING FROM THE WORK / Bagian C : Mengendalikan Risiko yang ada dari pekerjaan	
1. Lock-off required? <i>apakah lock-off diperlukan?</i>	Yes / No No / Tidak
2. Are there hazards associated with the work? * <i>Apakah terdapat bahaya yang terkait dengan pekerjaan</i>	Yes / Ya No / Tidak
DECLARATION : I understand the precautions to be taken under this permit PERNYATAAN : Saya memahami tindakan pencegahan yang dilakukan berdasarkan izin kerja ini	
Name / Nama :	Company / Department : Perusahaan / Departemen :
Signed / tandatangan :	Date / Tanggal :
Permit validity period Masa berlaku izin/permit	Time / Pukul :
From : Dari	To : Hingga
Date : Tanggal:	Date : Tanggal:
Time : Pukul :	Time : Pukul :
If the work is not completed within this timescale a new permit to work must be completed <i>Jika pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka izin/permit baru untuk bekerja harus dilengkapi/diisi.</i>	
PART D : COMPLETION OF WORK / Bagian D : Penyelesaian Pekerjaan	
I confirm that the work has been completed in accordance with the permit. Services have been restored and the work area is ready for re-occupation. <i>Saya mengkonfirmasi bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan izin/permit. Area pekerjaan telah disesuaikan seperti semula dan area kerja siap untuk digunakan kembali untuk pekerjaan selanjutnya.</i>	
Sign / Tanda tangan :	Date / Tanggal :
Time / Pukul :	
PART E : REINSTATEMENT OF WORK AREA / Pengembalian peralatan di area kerja	
I confirm that all equipment has been returned to services, safety sign have been removed and that users informed that work may resume in this area. <i>Saya memastikan bahwa semua peralatan telah kembali pada tempatnya, rambu keselamatan telah dilepas dan pekerja diinformasikan bahwa pekerjaan lain dapat dilanjutkan kembali di area ini.</i>	
Sign / Tanda tangan :	Date / Tanggal :
Time / Pukul :	

MPJ-HSE-041 Rev. 08 Jan 2024

LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/035
		Page	1 of 5
		Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

PERALATAN KERJA

PERALATAN KERJA

REV.	DATE	PREPARED BY	APPROVED BY
			
4	08/01/2024	FAHROZI MAULANA	SIMON PETRUS PRATANTO
POSITION		HSE Department	Director
DISTRIBUTION CONTROLLED COPIES			
Director		HSE Dept. – Balikpapan	
Head of Dept. – Balikpapan		PT. MERPATI PUTIH JAYA – site	

1

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/035
			Page	4 of 5
	PERALATAN KERJA		Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	06/01/2024

1. TUJUAN

Memastikan kegiatan kerja yang dalam prosesnya menggunakan peralatan bantu dapat dilakukan dengan aman serta menjalankan peraturan / prosedur standard keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur melingkupi standard prosedur keselamatan kerja dalam aktifitas kerja menggunakan peralatan bantu.

3. REFERENSI

- PERMENAKERTRANS RI No. Per 04/MEN/1995 tentang "Pesawat Tenaga dan Produksi".
- KEPMENAKERTRANS RI No. Kep-51/MEN/1999 tentang "Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja".
- MPJ/MAN-QHSE "SISTEM MANAJEMEN K3L".
- MPJ/HSE/008 "BEKERJA AMAN".
- MPJ/HSE/014 "ALAT PELINDUNG DIRI".
- MPJ/HSE/015 "MANAJEMEN RISIKO".

4. DEFINISI

Peralatan kerja adalah semua alat yang digunakan untuk membantu dan mempermudah proses kerja sehingga lebih efektif dan efisien. Terdapat peralatan kerja yang menggunakan energy / tenaga manusia (manual) sebagai penggeraknya dan ada yang menggunakan energy / tenaga listrik maupun tekanan udara untuk mengoperasikannya.

Gunakan pelindung / pengaman saat bekerja untuk menghindarkan pemakai alat tersebut dari resiko kecelakaan kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

Manajemen bertanggung jawab menyediakan seluruh peralatan kerja yang baik / layak pakai dalam upaya mendukung perlindungan terhadap kegiatan kerja sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman.

Pengawas dan Departemen K3L bertanggung jawab mengecek dan memastikan seluruh peralatan kerja dalam keadaan baik / layak pakai dan memastikan alat pelindung diri yang di

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/035
		Page	5 of 5
	PERALATAN KERJA	Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

wajibkan tersedia serta dipakai pada saat melakukan aktifitas kerja dan menjamin seluruh karyawan telah memenuhi ketentuan prosedur pengoperasian peralatan kerja dalam kegiatannya.

Karyawan bertanggung jawab untuk mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur pengoperasian peralatan kerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

6. PROSES

- Ijin kerja tersedia untuk melakukan aktifitas kerja dan telah disetujui / disahkan oleh personel terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Penggunaan perlengkapan alat pelindung diri standar selama aktifitas kerja, seperti sarung tangan polkadot, pelindung muka (face shield), earplug, safety shoes, safety helmet, seragam kerja lengan panjang
- Memastikan bahwa peralatan kerja tersebut telah lulus inspeksi oleh departemen K3L perusahaan.
- Pemeriksaan kembali bagian – bagian mesin yang menggunakan energy / tenaga listrik sebelum menggunakannya, seperti :
 - Pastikan steker tidak rusak dan kabel mesin listrik dalam keadaan baik / tidak terkelupas,
 - Pastikan mata pemotong / pelubang telah terikat dengan kencang dan benar,
 - Pastikan pelindung di mesin telah terpasang kokoh dan tidak mudah terbuka.
- Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan peralatan kerja yang tidak memenuhi standar, maka wajib melaporkannya kepada pihak pengawas / departemen K3L.
- Karyawan berhak menolak melakukan aktifitas kerja apabila terdapat peralatan yang tidak memenuhi standar.

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

PROSEDUR PENGGUNAAN PERALATAN KERJA

Peralatan kerja adalah kumpulan berbagai peralatan yang digunakan untuk membantu mempermudah proses kerja sehingga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Peralatan kerja dalam penggunaannya ada yang hanya membutuhkan tenaga manual manusia, namun adapula yang dalam pengoperasiannya harus menggunakan tenaga listrik atau tekanan udara.

berikut Prosedur standar penggunaannya untuk masing-masing peralatan :

1. Electrical Toolset

Yang dimaksud dengan Electrical Toolset adalah kumpulan peralatan kerja yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan listrik.

Berikut macam peralatan yang di maksud :

1a. Palu

Palu digunakan untuk memukul paku, pahat atau benda lainnya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Gunakan palu sesuai dengan tempat kerja, bila bekerja pada area yang rawan gas dan minyak, gunakan palu yang tidak membuat percikan api (palu plastik, karet atau kuningan).
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan palu supaya tidak tanpa sengaja memukul tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

1b. Obeng

Obeng memiliki banyak varian ujung, ukuran ujung dan panjang, sesuaikan dengan penggunaan sekrup dan mur.

Obeng digunakan untuk memutar sekrup dan mur, baik untuk melonggarkan maupun mengencangkannya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Gunakan obeng sesuai model dan ukuran sekrup atau mur yang akan dipasang atau lepas.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan obeng supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian.
- Selesai membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1c. Kunci Pas

Kunci Pas digunakan untuk memutar mur dan baut, baik untuk melonggarkan maupun mengencangkannya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Gunakan kunci pas sesuai model dan ukuran mur dan baut yang akan dipasang atau lepas.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan kunci pas supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1d. Kunci Inggris

Kunci Inggris digunakan untuk memutar mur dan baut, baik untuk melonggarkan maupun mengencangkannya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Gunakan kunci inggris sesuai ukuran mur dan baut yang akan dipasang atau lepas.
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan kunci inggris supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1e. Tang Kombinasi

Tang Kombinasi dapat digunakan untuk memotong, memegang material kecil maupun menjepitnya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- e. Sesuaikan ukuran tang kombinasi sesuai jenis pekerjaan.
- f. Selalu berhati – hati dalam penggunaan tang kombinasi supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian.
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1f. Tang Cucut / Lancip

Tang Cucut / Lancip dapat digunakan untuk memotong, memegang material kecil maupun menjepitnya.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- e. Sesuaikan ukuran tang cucut / lancip sesuai jenis pekerjaan.
- f. Selalu berhati – hati dalam penggunaan tang kombinasi supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian.
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1g. Tang Potong

Tang Potong khusus digunakan untuk memotong kabel.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan ukuran tang potong dengan ukuran dan meterial benda yang akan dipotong.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan tang potong supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja diketinggian.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1h. Tang Crimping

Tang Crimping digunakan untuk memasang connector RJ pada ujung kabel data. Untuk kabel data telepon biasanya menggunakan connector RJ6 sedang untuk kabel data computer memakai connector RJ45.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan ukuran lubang connector RJ pada tang dengan connector RJ yang akan dipasangkan ke kabel data.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan tang crimping supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja diketinggian.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

1i. Gergaji Tangan

Gergaji Tangan adalah alat manual yang digunakan untuk memotong material, dapat berupa gergaji kayu dan gergaji besi.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja diketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan jenis gergaji yang digunakan sesuai dengan material yang akan di potong.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan gergaji tangan supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja diketinggian dan melukai orang lain.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1j. Cutter

Cutter adalah alat pemotong material ringan, seperti lembaran kertas, plastik, isolator kabel dan sejenisnya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja diketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan ukuran cutter yang digunakan sesuai dengan ukuran material yang akan dipotong.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan cutter supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja diketinggian dan melukai orang lain.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035



1k. Kikir

Kikir dipakai untuk merapikan bekas potongan dan membentuk lubang. Terdapat juga kikir yang digunakan untuk menajamkan mata gergaji kayu.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan ukuran dan bentuk kikir dengan tujuan yang akan dilakukan.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan kikir supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian dan melukai orang lain.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1l. Pengisap Timah

Pengisap Timah digunakan bersama – sama solder untuk mengisap dan melepaskan timah dari suatu rangkaian elektronika.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

- e. Gunakan solder yang panasnya cukup, lekatkan ujung solder pada timah yang menempel pada rangkaian elektronika dan tunggu hingga timah tersebut mencair, boleh menggunakan timah baru untuk membantu proses mencairkan timah.
- f. Tekan tuas pegas pada pengisap timah hingga turun sepenuhnya, tempatkan ujungnya pada timah yang telah cair, kemudian tekan knop pelepas pegas yang akan menciptakan daya hisap yang akan menarik timah.
- g. Selalu berhati – hati dalam penggunaannya, terutama terhadap solder yang panas supaya tidak melukai diri sendiri apalagi bila sampai melukai orang lain.
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1m. Stripping Tool

Digunakan untuk mempermudah mengupas isolator pelindung luar kabel LAN (RJ6 dan RJ45).

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja diketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- e. Ukur ujung kabel RJ yang akan dikupas, tempatkan Stripping Tool melintang terhadap kabel dan putar 1 – 2 kali.
- f. Lepaskan Stripping Tool dan lekuk – lekukkan kabel sesuai irisan yang dibuat untuk melepaskan isolator pelindung luar kabel.
- g. Selalu berhati – hati dalam penggunaannya, terutama terhadap sisi tajam pemotongnya.
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

1a. Meteran

Digunakan untuk mengukur permukaan suatu benda.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja diketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Tarik dan tahan ujung meteran dan posisikan pada ujung permukaan yang akan diukur.
- Hasil pengukuran dapat dilihat pada meteran, biasanya dalam satuan cm dan inchi.
- Selalu berhati – hati dalam penggunaannya, sisi meteran dapat menyebabkan luka teriris bila meteran ditarik cepat.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1a. Solder Listrik

Solder Listrik digunakan untuk memasang dan melepas komponen listrik dan elektronika dengan menggunakan tenaga listrik.

Solder Listrik memiliki 2 macam bentuk dasar, lurus dan pistol (gun). Juga menggunakan beragam daya listrik (dalam satuan watts) yang akan menentukan panas yang dihasilkan, daya kecil untuk menyolder komponen elektronika dan daya besar digunakan untuk patri.

Berikut adalah langkah – langkah penggunaan Solder Listrik merk DEKO, bila menggunakan merk dan tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja diketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang luka.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Gunakan solder sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- Sambungkan kabel listrik dari solder dengan sumber arus listrik.
- Tunggu hingga panas solder sudah cukup untuk digunakan.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

- h. Selalu berhati – hati dalam penggunaan solder listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain.
- i. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja dan kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan).
- j. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



1p. Multitester

Multitester digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik besar tahanan / resistansi.

Berdasarkan cara pembacaannya Multitester terbagi dari Analog dan Digital, untuk yang Analog memerlukan keahlian lebih untuk melakukan pembacaan. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Multitester Digital merk CONSTANT dan Multitester Analog merk SANWA, bila menggunakan multitester dengan merk dan tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja diketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat.
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- e. Atur selector pada multitester sesuai hal yang ingin diukur (tegangan listrik, arus atau resistansi).
- f. Tempatkan 'Tombol Pengatur Pengukuran' multitester sesuai kemampuan batas ukurnya. Bila tidak diketahui, tempatkan selector pada batas ukur tertinggi untuk mencegah kerusakan pada multitester bila yang diukur melebihi batas maksimal pengukuran.
- g. Tempatkan 'Probe Pengukur' multitester pada bagian yang akan diukur, hindari terkena jari atau anggota tubuh lainnya, selain untuk alasan keamanan juga karena dapat mempengaruhi nilai yang diukur.
- h. Untuk multitester digital dapat langsung mendapatkan hasil pengukuran, namun bila menggunakan yang analog harus membaca skala dan posisi jarum pada panel multitester.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

- i. Selalu berhati – hati dalam penggunaan mesin multitester supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain.
- j. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan).
- k. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



2. Bor Listrik

Bor Listrik digunakan untuk membuat lubang pada kayu, plastik, logam dan beton dengan menggunakan tenaga listrik.

Berikut adalah langkah – langkah penggunaan Bor Listrik merk BOSCH tipe GBM-13RE, bila menggunakan bor listrik dengan merk dan tipe berbeda mungkin perlu dilakukan penyesuaian :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja ditinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terhalang lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat.
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- e. Sesuaikan ukuran dan jenis mata bor dengan ukuran lubang dan jenis material dimana lubang akan dibuat.
- f. Selalu berhati – hati dalam penggunaan bor tangan supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila jatuh dari ketinggian sehingga melukai orang lain.
- g. Berhati – hati saat mengganti mata bor, pastikan mesin bor telah terputus dari sumber listrik untuk mencegah tombol power mesin bor tidak sengaja tertekan.
- h. Pastikan mata bor terpasang kokoh sebelum mesin bor digunakan.
- i. Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja dan kerusakan pada peralatan kerja.
- j. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.

STANDARD OPERATING PROSEDURE

Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035



3. Gerinda Listrik

Gerinda Listrik digunakan untuk memotong dan memoles logam dan material lainnya menggunakan tenaga listrik.

Berikut adalah langkah – langkah penggunaan Gerinda Listrik merk BOSCH tipe GWS 7-100ET, bila menggunakan gerinda dengan merk dan tipe berbeda mungkin perlu dilakukan penyesuaian :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan jenis mata gerinda dengan pekerjaan yang akan di lakukan (memotong, menghaluskan, memoles atau menyikat).
- Seiaiu berhati – hati dalam penggunaan gerinda listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila jatuh dari ketinggian sehingga melukai orang lain.
- Berhati – hati saat mengganti mata gerinda, pastikan mesin gerinda telah terputus dari sumber listrik untuk mencegah tombol power mesin gerinda tidak sengaja tertekan.
- Pastikan mata gerinda terpasang kokoh sebelum mesin gerinda digunakan, atur pelindung mesin agar dapat melindungi pekerja dari percikan material.
- Pada pangkal mesin gerinda terdapat pengatur kecepatan putaran mesin, atur sesuai keperluan pekerjaan.
- Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja dan kerusakan pada peralatan kerja.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/035

4. Mesin Potong Listrik

Mesin Potong Listrik digunakan untuk memotong logam atau kayu menggunakan tenaga listrik.

Berikut adalah langkah – langkah penggunaan Mesin Potong Listrik merk BOSCH tipe GCO 2000, bila menggunakan gerinda dengan merk dan tipe berbeda mungkin perlu dilakukan penyesuaian :

- Selalu gunakan peralatan yang masih berfungsi baik dan layak pakai.
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja ditinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat.
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Sesuaikan jenis mata potong listrik dengan material yang akan dipotong (logam atau kayu).
- Selalu berhati – hati dalam penggunaan mesin potong listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain.
- Berhati – hati saat mengganti mata mesin potong, pastikan mesin potong telah terputus dari sumber listrik.
- Pastikan mata potong terpasang kokoh sebelum mesin potong digunakan, turunkan pelindung mesin untuk melindungi pekerja dari percikan material yang dipotong.
- Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja dan kerusakan pada peralatan kerja.
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

II. PROSEDUR PENGGUNAAN PERALATAN TANGAN

Perkakas tangan adalah segala peralatan yang dalam pemakaiannya hanya menggunakan tenaga otot manusia.

Berikut Prosedur Standar Penggunaannya untuk masing-masing peralatan :

1. **Palu**
 Palu digunakan untuk memukul paku, pahat atau benda lainnya.
 Cara penggunaan :
 - a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
 - b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
 - c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
 - d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
 - e. Gunakan palu sesuai dengan tempat kerja, bila bekerja pada area yang rawan gas dan minyak, gunakan palu yang tidak membuat percikan api (palu plastik, karet atau kuningan)
 - f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan palu supaya tidak tanpa sengaja memukul tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
 - g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



2. **Pahat**
 Pahat digunakan untuk mengikis dan melubangi kayu untuk memasang engsel, kunci atau lainnya.
 Cara penggunaan :
 - a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
 - b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
 - c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
 - d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
 - e. Gunakan bilah pahat sesuai dengan ukuran lubang yang akan dibuat

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan pahat supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



3. Obeng

Obeng memiliki banyak varian ujung, ukuran ujung dan panjang, disesuaikan dengan penggunaan sekrup dan mur.

Obeng digunakan untuk memutar sekrup dan mur, baik untuk melonggarkan maupun mengencangkannya.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Gunakan obeng sesuai model dan ukuran sekrup atau mur yang akan dipasang atau lepas
- f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan obeng supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

4. Cangkul dan Sekop

Cangkul dan sekop digunakan untuk membuat lubang ditanah, memindahkan material, mencampur material atau menutup dan merapikan bekas galian.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama terhadap kabel dan pipa yang berada dalam tanah, mintalah denah kabel dan pipa area kerja dari pihak Teknik untuk memastikan
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan cangkul dan sekop agar tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi jika melukai orang lain
- Pasang petunjuk dan peringatan di sekitar area kerja untuk mencegah orang yang melintas cedera
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



5. Linggis

Linggis digunakan untuk membuat lubang di permukaan tanah, semen dan aspal juga untuk mengungkit batu besar atau benda berat lainnya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama terhadap kabel dan pipa yang berada dalam tanah, mintalah denah kabel dan pipa area kerja dari pihak Teknik untuk memastikan
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Gunakan ukuran linggis yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan linggis agar tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT



6. Kunci Pas

Kunci Pas digunakan untuk memutar mur dan baut, baik untuk melonggarkan maupun mengencangkannya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Gunakan kunci pas sesuai model dan ukuran mur dan baut yang akan dipasang atau lepas
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan kunci pas supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



7. Kunci Inggris

Kunci Inggris digunakan untuk memutar mur dan baut, baik untuk melonggarkan maupun mengencangkannya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- e. Gunakan kunci inggris sesuai ukuran mur dan baut yang akan dipasang atau lepas
- f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan kunci inggris supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



8. Kunci Pipa
Kunci Pipa digunakan untuk menyambung dan melepaskan sambungan pipa, baik yang terbuat dari plastik, besi, galvanis maupun bahan lainnya.
Cara penggunaan :
- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
 - b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
 - c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
 - d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
 - e. Gunakan kunci inggris sesuai ukuran mur dan baut yang akan dipasang atau lepas
 - f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan kunci inggris supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
 - g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



9. Tang Kombinasi
Tang Kombinasi dapat digunakan untuk memotong, memegang material kecil maupun menjepitnya.
Cara penggunaan :
- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Sesuaikan ukuran tang kombinasi sesuai jenis pekerjaan
- f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan tang kombinasi supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



10. Tang Cucut/Lancip

Tang Cucut/Lancip dapat digunakan untuk memotong, memegang material kecil maupun menjepitnya.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Sesuaikan ukuran tang cucut/lancip sesuai jenis pekerjaan
- f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan tang kombinasi supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



11. Tang Potong

Tang Potong khusus digunakan untuk memotong kabel.

Cara penggunaan :

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan ukuran tang potong dengan ukuran dan meterial benda yang akan dipotong
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan tang potong supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



12. Tang Crimping

Tang Crimping digunakan untuk memasang connector RJ pada ujung kabel data.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan ukuran lubang connector RJ pada tang dengan connector RJ yang akan dipasangkan ke kabel data
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan tang crimping supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

13. Tang Rivet

Tang Rivet dapat digunakan untuk memasang rivet pada material.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan ukuran lubang pada tang rivet dengan ukuran rivet yang digunakan
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan tang rivet supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



14. Gergaji Tangan

Gergaji Tangan adalah alat manual yang digunakan untuk memotong material, dapat berupa gergaji kayu dan gergaji besi.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan jenis gergaji yang digunakan sesuai dengan material yang akan dipotong
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan gergaji tangan supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian dan melukai orang lain
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT



15. Cutter

Cutter adalah alat pemotong material ringan, seperti lembaran kertas, plastik, isolator kabel dan sejenisnya.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan ukuran cutter yang digunakan sesuai dengan ukuran material yang akan dipotong
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan cutter supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian dan melukai orang lain
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



16. Ragum

Ragum digunakan untuk membantu memegang dan menjepit material yang akan dilubangi, poles atau dibentuk.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan material kokoh terjepit pada ragum sebelum melakukan melakukan tahap pekerjaan selanjutnya

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Selalu berhati-hati dalam penggunaan ragun agar tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain
- f. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



17. Kikir

Kikir dipakai untuk merapikan bekas potongan & membentuk lubang. Terdapat juga kikir yang digunakan untuk menajamkan mata gergaji kayu.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Sesuaikan ukuran dan bentuk kikir dengan tujuan yang akan dilakukan
- f. Selalu berhati-hati dalam penggunaan kikir supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian dan melukai orang lain
- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



18. Betel

Betel digunakan bersama palu/martil untuk membuat lubang dengan merusak lapisan semen/cor. Terdapat beragam jenis betel yang digunakan untuk beragam pekerjaan.

Cara penggunaan :

LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/029
	PENGANGKATAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS		Page	1 of 5
			Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

PENGANGKATAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS

REV.	DATE	PREPARED BY	APPROVED BY
			
4	08/01/2024	FAHROZI MAULANA	SIMON PETRUS PRATANTO
POSITION		HSE Department	Director
DISTRIBUTION CONTROLLED COPIES			
Director		HSE Dept. – Balikpapan	
Head of Dept. – Balikpapan		PT. MERPATI PUTIH JAYA – site	

1

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/029
	PENGANGKATAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS		Page	4 of 5
			Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

1. TUJUAN

Menjamin bahwa kegiatan pengangkatan dan pengangkutan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanik dilaksanakan dengan standard prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan pemerintah dan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur melingkupi seluruh kegiatan pengangkatan dan pengangkutan di PT. MERPATI PUTIH JAYA baik secara manual maupun mekanik.

3. REFERENSI

- 3.1. MPJ/MAN-QHSE "SISTEM MANAJEMEN K3L".
- 3.2. PERMENAKER No. Per-05/MEN/1985 tentang "Pesawat Angkat & Angkut".
- 3.3. MPJ/HSE/008 "BEKERJA AMAN".
- 3.4. MPJ/HSE/014 "ALAT PELINDUNG DIRI".

4. DEFINISI

Pengangkatan adalah kegiatan menaikkan suatu obyek dari posisi di bawah menjadi diatas untuk kemudian dilakukan tindakan selanjutnya.

Pengangkutan adalah yaitu kegiatan memindahkan suatu obyek dari posisi awal ke tempat yang dituju.

Manual adalah pengangkatan atau pengangkutan yang dilakukan terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat Bantu yang tidak dioperasikan oleh motor atau mesin atau tanpa alat Bantu sama sekali.

Mekanis adalah suatu kegiatan pengangkatan atau pengangkutan terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat Bantu yang dioperasikan oleh mesin atau motor.

4.1. Peralatan Mekanik untuk Mengangkat

- Terdapat beberapa jenis peralatan yang dibuat dan dirancang untuk membantu mengangkat dan memindahkan beban sesuai dengan bentuk dan beratnya.
- Peralatan ini tidak hanya dapat mengefisienkan waktu tetapi juga melindungi diri dari cedera tulang punggung.
- Beberapa contoh : Hand truck, forklift, crane.
- Area pergerakan crane harus bersih dari benda-benda yang tidak digunakan.
- Personil dilarang berada di bawah titik beban atau daerah ayun barang yang diangkat crane.
- Tidak diperkenankan seseorang menumpang atau diangkat pada hook atau beban.
- Arah pergerakan harus perlahan dan terarah.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/029
	PENGANGKATAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS		Page	5 of 5
			Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

- Jangan melebihi kapasitas beban yang diperkenankan dari Crane atau komponen lainnya.
- Perhatikan landasan untuk menunjang beban crane.
- Landasan harus stabil dan kuat.

4.2. Peralatan Manual Angkat dan Angkut

Penanganan manual adalah suatu aktifitas yang menggunakan kekuatan seseorang untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, membawa atau memindahkan suatu objek.

Permasalahan yang sering dikaitkan dengan angkat dan angkut adalah :

- Tegang dan keseleo otot,
- Hernia,
- Terpotong dan lecet karena permukaan obyek yang kasar,
- Cedera tulang punggung,
- Terluka akibat terjadinya suatu objek.

5. TANGGUNG JAWAB

Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan angkat angkut yang memadai sesuai kebutuhan karyawan.

Pengawas dan Departemen K3L bertanggung jawab untuk menjamin seluruh kegiatan pengangkatan dan pengangkutan dilakukan dengan aman dan mengacu pada prosedur yang ada.

Operator bertanggung jawab untuk memastikan keadaan crane dalam keadaan baik dan layak pakai sebelum melakukan kegiatan operasionalnya yang didampingi oleh pengawas / departemen K3L.

Karyawan bertanggung jawab untuk mematuhi semua aturan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah dan sesuai dengan standard prosedur pengangkatan dan pengangkutan yang telah ditetapkan perusahaan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya.

6. PROSES

- 6.1 Untuk pengangkatan dan pengangkutan secara manual yang dilakukan oleh satu orang maka rata-rata pengangkutan tidak boleh lebih dari 20 Kg.
- 6.2 Jika lebih dari dua orang melakukan pengangkatan dan pengangkutan, khusus untuk obyek yang memiliki panjang lebih dari 10 feet maka orang tersebut harus mengarahkan muka ke arah tempat yang akan dituju.

LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/030
			Page	1 of 5
	BEKERJA DI KETINGGIAN		Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024



BEKERJA DI KETINGGIAN

REV.	DATE	PREPARED BY	APPROVED BY
			
4	08/01/2024	FAHROZI MAULANA	SIMON PETRUS PRATANTO
POSITION		HSE Department	Director
DISTRIBUTION CONTROLLED COPIES			
Director		HSE Dept. – Balikpapan	
Head of Dept. – Balikpapan		PT.MERPATI PUTIH JAYA– site	

1

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/030
	BEKERJA DI KETINGGIAN		Page	4 of 5
			Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

1. TUJUAN

Menjamin karyawan yang bekerja diketinggian mengikuti prosedur standard yang telah ditentukan seperti menggunakan tangga / perancah (scaffolding) serta memakai alat pelindung diri yang telah ditentukan sehingga dapat bekerja dengan selamat.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur melingkupi kegiatan bekerja di ketinggian minimal 1,8 meter dari daratan (ground level) termasuk pekerjaan di atap atau benda-benda tinggi lainnya.

3. REFERENSI

- 3.1. PERMENAKERTRANS RI No. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.
- 3.2. MPJ/MAN-HSE "SISTEM MANAJEMEN K3L".
- 3.3. MPJ/HSE/008 "BEKERJA AMAN".
- 3.4. MPJ/HSE/014 "ALAT PELINDUNG DIRI".
- 3.5. MPJ/HSE/015 "MANAJEMEN RISIKO".

4. DEFINISI

- Bekerja di ketinggian adalah suatu aktifitas kerja yang dilakukan di ketinggian minimal 1.8 meter dari daratan (ground level) yang menggunakan tangga / perancah (scaffolding) serta menggunakan alat pelindung diri khusus seperti safety body harness.
- Scaffolder adalah orang yang mempunyai keahlian khusus untuk mendirikan perancah (scaffolding) yang mempunyai sertifikasi dari PJK3 yang menyatakan orang tersebut berkompeten dalam hal scaffolding.

4.1 Pencegahan Bahaya Jatuh

- Mencegah bahaya jatuh adalah konstruksi atau alat yang didesign untuk mencegah jatuh. Dapat berupa pengaman agar orang terhindar dari bahaya jatuh atau alat penahan jatuh.
- Mencegah bahaya jatuh dapat berupa : Alat penahan jatuh perorangan (Safety Body Harnes), pagar, jaring pengaman (safety net), tali, system pengatur posisi.

4.2 Perancah / Scaffolding

- Scaffolding adalah konstruksi sementara untuk landasan jalan masuk dan landasan tempat kerja.
- Scaffolding yang dibuat dengan benar mempunyai potensi bahaya rubuh yang dapat mengakibatkan luka parah bahkan mungkin kematian.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/030
	BEKERJA DI KETINGGIAN		Page	5 of 5
			Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

- Jenis-jenisnya : Scaffolding single pole, independent pole, suspended , spur dan cantilever scaffolding.

Cara mencegah agar scaffolding tidak roboh adalah sebagai berikut :

- Memperhatikan hal-hal berikut : Design, tempat / lahan (leveling ground), training, pijakan, sambungan, perkiraan beban perancah, inspeksi.
- Pengawasan jalan naik / masuk perancah.
- Memasang garis / pita pembatas.
- Memasang Tanda pembuatan scaffolding.
- Pemilihan jenis scaffolding.
- Memperhatikan tujuan didirikannya scaffolding.
- Menghentikan pekerjaan pada saat cuaca buruk, angin kencang, ombak dan badai.
- Tidak memberi beban berlebihan pada saat mengikat scaffolding pada bangunan atau struktur.
- Mencegah tertabraknya scaffolding oleh kendaraan yang lewat.
- Membatasi jumlah pekerja yang ada diatas scaffolding seminimal mungkin.
- Harus juga diperhatikan kondisi dari komponen scaffolding dari keadaan yang dapat membahayakan misalnya berkarat, licin, dll.

5. TANGGUNG JAWAB

Manajemen bertanggung jawab menyediakan seluruh peralatan yang mendukung perlindungan terhadap kegiatan untuk bekerja di ketinggian sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman.

Pengawas dan Departemen K3L bertanggung jawab menjamin seluruh karyawan yang bekerja diketinggian telah memenuhi prosedur yang berlaku serta melakukan pengecekan terhadap ketersediaan alat pelindung diri yang standar.

Karyawan bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh prosedur bekerja diketinggian berdasarkan prosedur ini.

6. PROSES

- 6.1 Perusahaan sebelumnya telah mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko dari pekerjaan yang dilakukan di ketinggian melalui prosedur Manajemen Risiko (MPJ/HSE/015).
- 6.2 Pengawas harus menjamin seluruh karyawan yang bekerja di ketinggian menggunakan APD yang sesuai seperti full body harness, helmet, gloves dan safety shoes sesuai dengan prosedur alat pelindung diri (MPJ/HSE/014).
- 6.3 Pengawas dan Departemen K3L lapangan memastikan semua prosedur standard perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan telah dipenuhi dan dijalankan serta melakukan pemantauan terhadap aktifitas kerja.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/030

PROSEDUR BEKERJA DI KETINGGIAN

Pengertian

Yang dimaksud dengan istilah ketinggian adalah suatu jarak dari bawah (bottom) sampai ke puncak (top) pada posisi tegak, sedangkan jatuh adalah jatuh kebawah yang disebabkan oleh gaya berat (gravity) dari titik atas (top point) sampai ke dasar (ground).

Praktek Kerja Aman pada Ketinggian

Setiap peralatan yang digunakan sehubungan dengan bekerja pada ketinggian selalu mempunyai potensi bahaya. Sebagian dari peralatan yang mempunyai data konstruksi terlihat pada dokumen dari pabrik pembuat.

Keterangan rinci dari dokumen tentang penggunaan batas maksimum dari suatu peralatan dimaksudkan agar dapat bekerja dengan aman guna memperkecil resiko. Karenanya instruksi dari pabrik pembuat (manufacturing) harus diikuti.

Dalam hal dimana batas maksimum dari suatu alat untuk bekerja pada ketinggian tidak diketahui, instruksi berikut ini agar supaya diikuti :

Peralatan yang digunakan	Batas Ketinggian
Single Ladder	4 Metres
Extension Ladder	11 Metres
Scissors Lift Platform	Maximum extend full on hard surface & surface level
Scaffolf w / o support	4 tingkat atau kurang
Scaffolf with support	Lebih dari 4 tingkat
Cherry Picker Truck	Fully extended

Faktor - faktor penyebab jatuh

Berikut ada beberapa macam faktor pada saat orang sedang bekerja pada ketinggian yang berpotensi dapat menyebabkan jatuh. Faktor – faktor dimaksud adalah :

- Bergerak dari satu permukaan ke permukaan yang lain
- Lobang yang dibuat dengan tidak benar dan tanpa pagar pengaman
- Bagian pinggir yang tidak dilindungi
- Perubahan tingkat ketinggian
- Handrail yang tidak benar
- Permukaan yang licin
- Penggunaan tangga yang tidak benar
- Pakaian yang tersangkut
- Penerangan yang tidak cukup
- Jarak pandang yang menurun
- Berbenturan dengan benda / barang - barang bergerak
- Gangguan pada listrik
- APD yang digunakan tidak benar

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/030

Pencegahan Jatuh

Mencegah dari jatuh ditempat kerja merupakan bagian lingkup pekerjaan yang sedang berlangsung. Instruksi ini harus disampaikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaannya ditinggian.

Apabila seorang pekerja tidak mengerti bagaimana dia harus melakukan pekerjaan diatas ketinggian, menjadi tanggung jawab manajemen (pengawas) untuk memberikan pelatihan atau penjelasan singkat. Pengawas harus bertanggung jawab memastikan bahwa :

- Setiap tempat kerja yang lebih dari 6 feet di atas tanah harus dilengkapi dengan alat keselamatan yang sesuai dengan standar kerja.
- Sabuk pengaman (body harness) harus diperiksa limitasinya sebelum digunakan. Setiap peralatan yang rusak atau cacat harus segera disingkirkan dari tempat kerja.
- Jika sedang bekerja pada ketinggian, pastikan anda tidak menciptakan bahaya bagi mereka yang berada dibawah anda.
- Pekerja harus melakukan praktek kerja aman untuk mencegah dari jatuh.
- Pasang, gunakan dan pelihara system penyimpanan tentang peralatan penahan jatuh termasuk safety nets dengan benar.
- Siapkan prosedur untuk keadaan darurat seperti medivac, rescue, dll.
- Gunakan metode yang benar pada saat menangani barang yang mudah pecah / rusak.
- Keselamatan pekerjaan yang berkenaan listrik harus diperhatikan.

1. PROSEDUR PEMASANGAN TANGGA

Semua jenis tangga yang disediakan adalah untuk dipergunakan, tidak diperkenankan menggunakan sesuatu alat yang bersifat sementara untuk mencapai tempat kerja.

- Semua tangga harus diperiksa sebelum dan setelah dipakai. Segala kerusakan yang ditemukan harus segera dilaporkan kepada pengawas
- Tangga yang patah atau rusak tidak boleh dipakai, wajib untuk perbaiki terlebih dahulu atau hancurkanlah segera bila kerusakannya terlampau parah. Tangga yang akan diperbaiki harus diberi Tag / LOTO 'JANGAN DIPAKAI'
- Tangga yang akan digunakan tidak boleh disandarkan pada tempat yang labil atau mudah bergerak
- Tempat di sekeliling bagian atas dan bagian bawah tangga harus bebas dari bahaya seperti pada benda yang dapat terlepas dari tempatnya, sampah dan kabel- kabel listrik
- Tangga yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan listrik harus terbuat dari bahan yang tidak menghantar arus listrik (misalnya fiber)
- Tangga harus memiliki kaki yang anti licin, kerangkanya harus kuat dan dalam kondisi yang baik
- Ketika menaiki atau menuruni tangga, tidak diperkenankan membawa barang sehingga kedua tangan kita tidak dapat berpegang pada tangga
- Tangga lipat harus dibuka terentang sepenuhnya, pastikan kuncinya terpasang sempurna.
- Setiap orang yang akan menggunakan tangga harus :
 - Menghadap ke arah tangga ketika menaiki dan menuruninya

LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/030

- Mengenakan sepatu keselamatan yang tidak licin
- Menarik muatan dengan seutas tali atau dengan cara lain yang sesuai



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/030

2. PEMASANGAN PERANCAH (SCAFFOLDING)

Setiap perancah harus diperiksa dan disetujui oleh pengawas yang bertanggung jawab sebelum dipergunakan untuk pertama kalinya, dan juga setelah dirubah atau dipindahkan.

Umum

1. Tidak ada apa yang disebut perancah sementara. Semua perancah harus dibuat dan di pelihara agar sesuai dengan pedoman – pedoman yang telah ditetapkan.
2. Susuran - susuran pengaman, susuran – susuran tangga dan papan injakan harus di pasang pada semua sisi – sisi terbuka dari perancah yang tingginya lebih dari 7,5 kaki. Susuran – susuran pengaman tengah, dan papan – papan injakan harus di buat dari bagian - bagian yang dibuat oleh pabrik yang membuatnya. Bila ini tidak mungkin, maka kayu kuat yang berukuran 2 x 4 inci harus dipakai untuk susuran – susuran pengaman dan kayu kuat berukuran 1 x 4 inci untuk susuran – susuran tengah dan papan – papan injakan.
3. Kayu untuk papan perancah, tebalnya harus rata dan paling sedikit berukuran 2 x 10 inci, memenuhi mutu untuk perancah, atau yang sama dengan itu.
4. Lebar perancah paling sedikit harus dua papan, tak seorang pun diperbolehkan bekerja diatas satu papan saja.
5. Papan perancah harus dilihat dan diperiksa tiap kali hendak dipakai. Papan – papan perancah yang rusak harus segera dihancurkan.
6. Tangga untuk naik / turun harus disediakan pada tiap perancah. Turun dari ujung kerangka tidak diperbolehkan kecuali jika perancah tersebut sudah diperlengkapi dengan tangga yang telah disetujui.
7. Harus diberi cukup anak tangga untuk tanah berlumpur, atau papan – papan injakan yang kokoh, yang mampu menahan muatan maksimum yang direncanakan.
8. Perancah – perancah harus diikatkan pada gedung atau bangunan, dengan jarak satu dengan lainnya tidak melebihi 30 kaki secara horizontal dan 26 kaki secara vertical.
9. Perancah – perancah jangan dimuati terlalu berat. Bahan-bahan di naikkan seperlunya saja. Perancah – perancah tidak boleh di muati melebihi dari kapasitas yang di rencanakan untuknya.
10. Tong – tong besar, kotak – kotak, tong - tong kecil dan benda – benda sejenis yang tidak stabil tidak boleh digunakan sebagai alas berdiri untuk bekerja atau menyangga perancah.

Perancah Beroda

1. Tinggi perancah beroda tidak boleh melebihi tiga kali panjang sisi alas yang terpendek.
2. Alas berdiri untuk bekerja harus diberi papan yang kokoh selebar perancah. Bagian bawah dari papan – papan tersebut diblokir agar tidak dapat bergerak.
3. Semua rem roda harus terkunci saat perancah tidak bergerak.
4. Mintalah bantuan jika ingin menggerakkan perancah beroda. Periksalah dengan baik apakah jalanan yang hendak dilalui bebas dari penghalang.
5. Ikatkan atau pindahkan semua benda dan alat – alat yang mudah lepas dan jatuh sebelum menggerakkan perancah.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD OPERATING PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 08th 2024	MPJ/HSE-SOP/030

6. Dilarang keras ikut naik saat perancah – perancah beroda bergerak.

Perancah yang digantung pada dua tempat.

1. Setiap pekerja yang bekerja pada perancah yang digantungkan pada dua tempat harus diikat dengan suatu tali penolong yang tidak ada hubungannya dengan perancah tersebut.
2. Lebar perancah yang boleh digantung berukuran 20 inci sampai 36 inci.
3. Tali kawat yang digunakan untuk menggantungkan perancah - perancah tersebut harus mempunyai faktor pengaman (safety faktor) sebesar enam kali berat muatan maksimum yang direncanakan.
4. Bahan penyekat yang tidak menghantarkan arus listrik harus dipasang diatas kabel gantungan setiap perancah untuk pengamanan bila ada kemungkinan kontak dengan listrik.

Perancah Dari Balok Kayu

1. Semua perancah balok kayu harus dibuat sedemikian hingga dapat menahan muatan yang direncanakan.
2. Semua pekerja yang bekerja pada perancah balok kayu harus memakai ikat pinggang pengaman dan tali penolong.
3. Balok kayu yang digunakan harus paling sedikit berukuran 4 x 6 inci, dan panjangnya tidak boleh melebihi 10 kaki.
4. Tali gantungannya harus terbuat dari serat manila sebesar 1 inci atau lebih. Diikat dengan kait pengikat atau sambungan mata (eye splice), dipasang dengan kokoh agar balok tidak terguling atau tergeser dari tempatnya.
5. Balok kayu yang digantungkan dengan tali kawat harus diamankan dengan clamp tiga kawat (three wire rope clamp), dipasang dengan baik sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/031
		Page	1 of 6
	KESELAMATAN LISTRIK	Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

KESELAMATAN LISTRIK

REV.	DATE	PREPARED BY	APPROVED BY
			
4	08/01/2024	FAHROZI MAULANA	SIMON PETRUS PRATANTO
POSITION		HSE Department	Director
DISTRIBUTION CONTROLLED COPIES			
Director		HSE Dept. – Balikpapan	
Head of Dept. – Balikpapan		PT. MERPATI PUTIH JAYA – SITE	

1

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA	Doc No.	MPJ/HSE/031
		Page	4 of 6
		Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

KESELAMATAN LISTRIK

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan penggunaan peralatan yang berhubungan dengan kelistrikan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini memberikan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan alat atau kesalahan menggunakan pada peralatan listrik.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang – Undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. KEPMENAKERTRANS RI No. Kep-75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Indonesia (SNI) No.SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.
- 3.3. MPJ/MAN-QHSE “SISTEM MANAJEMEN K3L”.
- 3.4. MPJ/HSE/008 “BEKERJA AMAN”.
- 3.5. MPJ/HSE/014 “ALAT PELINDUNG DIRI”.
- 3.6. MPJ/HSE/015 “MANAJEMEN RISIKO”.

4. DEFINISI

Pada umumnya kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan listrik adalah karena kesalahan alat atau salah menggunakan alat.

Untuk memastikan menggunakan alat listrik ada ketentuan yang harus diikuti seperti:

- a. Instalasi, pemeliharaan dan inspeksi rutin
Guna mencegah agar kecelakaan tidak terjadi, maka peralatan listrik yang dipasang dan berfungsi harus dilakukan pemeliharaan secara terus menerus sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh seorang teknisi yang mempunyai kompetensi di bidang elektrik dan pada saat mengerjakan pekerjaan peralatan listrik.
- b. Kondisi harus dalam keadaan baik
Semua peralatan listrik harus dalam kondisi baik dan ini berarti harus :
 - Tidak ada kabel yang terlepas,
 - Steker (plug) tidak boleh pecah atau tidak berubah warna,
 - Berfungsi dengan baik,
 - Semua kabel listrik harus dipasang sedemikian rupa dan tidak boleh ada yang tertarik karena hal ini dapat menyebabkan orang tersandung dan jatuh.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA KESELAMATAN LISTRIK	Doc No.	MPJ/HSE/031
		Page	5 of 6
		Doc. Class	II
		Revision	4
		Date	08/01/2024

Saat menggunakan peralatan listrik beberapa tindakan pencegahan harus dilakukan :

- Periksa sebelum digunakan. Hal ini dimaksudkan apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan maka peralatan tersebut tidak boleh dipergunakan dan segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan perbaikan.
- Hati-hati dengan air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air adalah pengantar arus listrik yang baik. Bila air mengenai listrik maka dapat terjadi sengatan listrik yang akibatnya dapat mengakibatkan kematian.

Agar air tidak bersentuhan dengan sumber listrik, cara terbaik yang harus dilakukan :

- 4.1.1.1. Pada saat melakukan pembersihan, sumber listrik agar diputuskan.
- 4.1.1.2. Pastikan bahwa socket dan plug (steker) dalam keadaan kering sebelum dicolokkan.
- 4.1.1.3. Jangan sekali - kali menyentuh dengan tangan dalam keadaan basah.
- 4.1.1.4. Jangan menggunakan peralatan listrik di area atau dekat bak cuci piring atau saluran air.

Bila terjadi kecelakaan akibat sengatan listrik, yang harus dilakukan adalah:

- a) Pisahkan / putuskan sumber listrik tersebut dengan cara mematikan saklar dengan menarik steker dan jangan sekali-kali menyentuh korban.
- b) Bila tidak dapat memisahkan atau memutuskannya dari sumber listrik, maka cara lain yang dapat digunakan adalah:
 - Berdiri diatas bahan kering yang terisolasi seperti triplek.
 - Gunakan bahan kering yang tidak menghantar arus listrik seperti kayu atau gagang sapu untuk menariknya dari sumber arus listrik.
 - Bila telah dilakukan, segera cari pertolongan pertama untuk penanganan selanjutnya.
 - Pastikan bahwa tidak seorangpun menggunakan peralatan listrik yang rusak sampai peralatan tersebut telah benar-benar diperiksa oleh teknisi listrik.

5. TANGGUNG JAWAB

Manajemen bertanggung jawab menyediakan peralatan elektrikal dalam keadaan baik dan layak pakai.

Departemen K3L dan pengawas bertanggung jawab menjamin bahwa peralatan listrik yang digunakan telah diperiksa oleh teknisi listrik dan melakukan pengawasan langsung atas pekerjaan yang dilakukan.

Karyawan bertanggung jawab memberikan informasi apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan pada peralatan listrik tersebut dan segera dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk dilakukan perbaikan.

PT MERPATI PUTIH JAYA

	PT. MERPATI PUTIH JAYA		Doc No.	MPJ/HSE/031
			Page	6 of 6
	KESELAMATAN LISTRIK		Doc. Class	II
			Revision	4
			Date	08/01/2024

6. PROSES

- 6.1. Perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) di tempat kerja.
- 6.2. Departemen K3L bertanggung jawab terhadap ditaatinya dan wajib melaksanakan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) di tempat kerja.
- 6.3. Instalasi listrik yang telah terpasang wajib disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) di tempat kerja.
- 6.4. Pekerjaan instalasi listrik hanya dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang elektrikal yang ditetapkan oleh perusahaan.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Batasi area yang akan dibobok dan dibuat lubang, tentukan kedalaman lubang yang akan dibuat
- Sesuaikan ukuran dan bentuk betel serta palu/martil dengan tujuan pekerjaan yang akan dilakukan
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan betel dan palu/martil agar tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila terjatuh saat bekerja di ketinggian dan melukai orang lain
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



19. Bor Tangan

Bor Tangan digunakan untuk membuat lubang pada kayu, plastik, logam dan beton dengan menggunakan tenaga manusia.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan ukuran dan jenis mata bor dengan ukuran lubang dan jenis material dimana lubang akan dibuat
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan bor tangan supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila melukai orang lain
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPI/HSE-SOP/2-PPT

20. Pengisap Timah

Pengisap Timah digunakan bersama-sama solder untuk mengisap & melepaskan timah dari suatu rangkaian elektronika.

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Gunakan solder yang panasnya cukup, lekatkan ujung solder pada timah yang menempel pada rangkaian elektronika & tunggu hingga timah tersebut mencair, boleh menggunakan timah baru untuk membantu proses mencairkan timah
- Tekan tuas pegas pada pengisap timah hingga turun sepenuhnya, tempatkan ujungnya pada timah yang telah cair, kemudian tekan knop pelepas pegas yang akan menciptakan daya hisap yang akan menarik timah
- Selalu berhati-hati dalam penggunaannya, terutama terhadap solder yang panas supaya tidak melukai diri sendiri apalagi bila sampai melukai orang lain
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



21. Striping Tool

Digunakan untuk mempermudah mengupas isolator pelindung luar kabel LAN (RJ5 & RJ6).

Cara penggunaan :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Ukur ujung kabel RJ yang akan dikupas, tempatkan Striping Tool melintang terhadap kabel & putar 1-2 kali
- Lepaskan Striping Tool & lekuk-lekukkan kabel sesuai irisan yang dibuat untuk melepaskan isolator pelindung luar kabel

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- g. Selalu berhati-hati dalam penggunaannya, terutama terhadap sisi tajam pemotongnya
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



22. Walking Distance

Digunakan untuk menghitung jarak dengan berjalan kaki.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Tekan tombol reset terlebih dahulu untuk memastikan awal pengukuran dimulai dari 0 (nol)
- f. Letakkan Walking Distance pada permukaan tanah dan dorong ke depan sambil berjalan kaki, hasil pengukurannya dapat langsung terlihat
- g. Selalu berhati-hati dalam penggunaannya bila melalui permukaan yang tidak rata
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



23. Meteran

Digunakan untuk mengukur permukaan suatu benda.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/2-PPT

- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Tarik dan tahan ujung meteran dan posisikan pada ujung permukaan yang akan diukur
- f. Hasil pengukuran dapat dilihat pada meteran
- g. Selalu berhati-hati dalam penggunaannya, sisi meteran dapat menyebabkan luka teriris bila meteran ditarik cepat
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



24. Ember Cor

Digunakan untuk membawa dan memindahkan pasir, semen, krikil dan campuran beton menuju lokasi pengecoran.

Cara penggunaan :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup, dibawah air atau lokasi terbatas lain
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Isi ember cor dengan bahan yang ingin dipindahkan, angkat sesuai SOP Mengangkat Barang
- f. Makin besar ember makin banyak juga material yang dapat dipindahkan secara manual
- g. Selalu berhati-hati dalam mengangkat ember beserta isinya, isi ember sesuai batas kemampuan dalam mengangkat beban
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

III. PROSEDUR PENGGUNAAN PERALATAN LISTRIK

Pekerjaan Listrik adalah segala pekerjaan yang berkaitan dengan listrik bertegangan tinggi, baik searah (DC) maupun bolak balik (AC).

Salah satu sumber potensial kecelakaan yang utama ditempat kerja adalah arus listrik yang dapat dilihat ataupun didengar. Oleh karena itu sangatlah penting bahwa suatu kode standard harus ditaati ketika bekerja dengan semua peralatan listrik. Hal ini untuk menjamin bahwa listrik yang dapat mematikan manusia seketika harus mendapat perhatian selayaknya.

Pada umumnya kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan listrik adalah karena kesalahan alat atau salah menggunakan alat. Untuk memastikan menggunakan alat listrik ada ketentuan yang harus diikuti seperti:

Kondisi harus dalam keadaan baik :

Semua peralatan listrik harus dalam kondisi baik seperti :

- Tidak ada kabel yang terlepas
- Steker (plug) tidak boleh pecah atau tidak berubah warna
- Berfungsi dengan baik
- Semua kabel listrik harus dipasang sedemikian rupa dan tidak boleh ada yang tertarik karena hal ini dapat menyebabkan orang tersandung dan jatuh.

Pada saat menggunakan peralatan listrik beberapa tindakan pencegahan harus dilakukan seperti:

- a. Periksa sebelum digunakan. Hal ini dimaksudkan apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan maka peralatan tersebut tidak boleh dipergunakan dan segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan perbaikan.
- b. Hati-hati dengan air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air adalah pengantar arus listrik yang baik. Bila air mengenai aliran listrik maka dapat terjadi sengatan listrik yang akibatnya dapat mengakibatkan kematian.

Cara agar tidak bersentuhan dengan sumber listrik :

1. Pada saat melakukan pembersihan, sumber listrik agar diputuskan.
2. Pastikan bahwa socket dan plug (steker) dalam keadaan kering sebelum dicolokkan
3. Jangan sekali-kali menyentuh dengan tangan dalam keadaan basah
4. Jangan menggunakan peralatan listrik di atau dekat saluran air.

Yang dilakukan bila terjadi kecelakaan akibat kejutan listrik :

- a. Pisahkan / putuskan sumber listrik tersebut dengan cara mematikan saklar dengan menarik steker dan jangan menyentuh korban.
- b. Bila tidak dapat memisahkan atau memutuskannya dari sumber listrik, maka cara lain yang dapat digunakan adalah :

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- Berdiri diatas bahan kering yang terisolasi seperti triplek
- Gunakan bahan kering yang tidak menghantar arus listrik seperti kayu atau gagang sapu untuk menariknya dari sumber arus listrik.
- Apabila hal itu telah dilakukan, segera cari pertolongan pertama untuk pertolongan selanjutnya.

Pastikan bahwa tidak seorangepun menggunakan peralatan listrik yang rusak sampai peralatan tersebut telah diperiksa oleh teknisi listrik.

Lockout / Tagout

1. Isolasi Energi

Isolasi energi dan prosedur "lockout / tagout" digunakan untuk mengisolasi sumber energi yang mengandung bahaya, antara lain listrik, hidrolik ataupun mesin-mesin pneumatic. Sebelum melakukan servis atau perawatan, semua mesin dan peralatan yang akan diservis harus dimatikan dan dilakukan isolasi terhadap sumber energi. Alat pengisolasian energi harus dikunci dan diberi tanda (label) untuk mencegah adanya tindakan ceroboh.

Jangan melakukan tindakan isolasi apapun sebelum membicarakannya terlebih dahulu kepada pengawas, kecuali jika anda telah dilatih mengenai system LOTO. Pengawas harus menunjukkan peralatan "Lock Out" kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan energi (Electrical, Hydraulic, Pneumatic).

2. Tanda Peringatan (label)

System ini digunakan untuk bekerja pada mesin, perangkat atau system yang berbahaya yang sengaja dimatikan untuk suatu perbaikan atau dalam rangka pemeliharaan sesuai schedule.

System ini dirancang untuk mencegah ketidak hati-hatian pada saat mulai menghidupkan peralatan dan mencegah celaka akibat karyawan melakukan suatu pekerjaan atau merusak pada peralatan.

Hanya orang yang ditunjuk boleh memindahkan tanda tersebut dan untuk menyatakan system berfungsi.

Perkakas listrik adalah segala peralatan yang untuk menggunakannya harus dihubungkan dengan listrik, baik listrik dari pembangkit listrik (PLN & Genset) maupun batere.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

Berikut Prosedur Standar Penggunaanya untuk masing-masing peralatan :

1. Bor Listrik

Bor Listrik digunakan untuk membuat lubang pada kayu, plastik, logam dan beton dengan menggunakan tenaga listrik.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Bor Listrik merk BOSCH tipe GBM-13RE, bila menggunakan bor dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan ukuran dan jenis mata bor dengan ukuran lubang dan jenis material dimana lubang akan dibuat
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan bor tangan supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila jatuh dari ketinggian sehingga melukai orang lain
- Berhati-hati saat mengganti mata bor, pastikan mesin bor telah terputus dari sumber listrik untuk mencegah tombol power mesin bor tidak sengaja tertekan
- Pastikan mata bor terpasang kokoh sebelum mesin bor digunakan
- Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



2. Gerinda Listrik

Gerinda Listrik digunakan untuk memotong dan memoles logam dan material lainnya menggunakan tenaga listrik.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Gerinda Listrik merk BOSCH tipe GWS 7-100ET, bila menggunakan gerinda dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan jenis mata gerinda dengan pekerjaan yang akan di lakukan (memotong, menghaluskan atau menyikat)
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan gerinda listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi bila jatuh dari ketinggian sehingga melukai orang lain
- Berhati-hati saat mengganti mata gerinda, pastikan mesin gerinda telah terputus dari sumber listrik untuk mencegah tombol power mesin gerinda tidak sengaja tertekan
- Pastikan mata gerinda terpasang kokoh sebelum mesin gerinda digunakan, atur pelindung mesin agar dapat melindungi pekerja dari percikan material
- Pada pangkal mesin gerinda terdapat pengatur kecepatan putaran mesin, atur sesuai keperluan pekerjaan
- Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



3. Mesin Potong Listrik

Mesin Potong Listrik digunakan untuk memotong logam atau kayu menggunakan tenaga listrik.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Mesin Potong Listrik merk BOSCH tipe GCO 2000, bila menggunakan gerinda dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Sesuaikan jenis mata potong listrik dengan material yang akan dipotong (logam atau kayu)
- Selalu berhati-hati dalam penggunaan mesin potong listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- Berhati-hati saat mengganti mata mesin potong, pastikan mesin potong telah terputus dari sumber listrik
- Pastikan mata potong terpasang kokoh sebelum mesin potong digunakan, turunkan pelindung mesin untuk melindungi pekerja dari percikan material yang dipotong
- Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



4. Mesin Jig Saw Listrik

Digunakan untuk memotong kayu menggunakan tenaga listrik. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Mesin Jig Saw Listrik merk BOSCH tipe GST 65, bila menggunakan gerinda dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
 - Tempatkan kayu yang akan dipotong pada posisi yang kokoh sebelum dipotong
 - Selalu berhati-hati dalam penggunaan mesin jig saw listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
 - Berhati-hati saat mengganti mata gergaji mesin jig saw, pastikan mesin telah terputus dari sumber listrik
 - Pastikan mata gergaji telah terpasang kokoh sebelum mesin jig saw digunakan
 - Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
 - Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



5. Splecing Kit

Splecing kit adalah alat untuk menyambung kabel optik, baik antar sesama kabel optik maupun dengan konektor ujung kabel (pigtail).

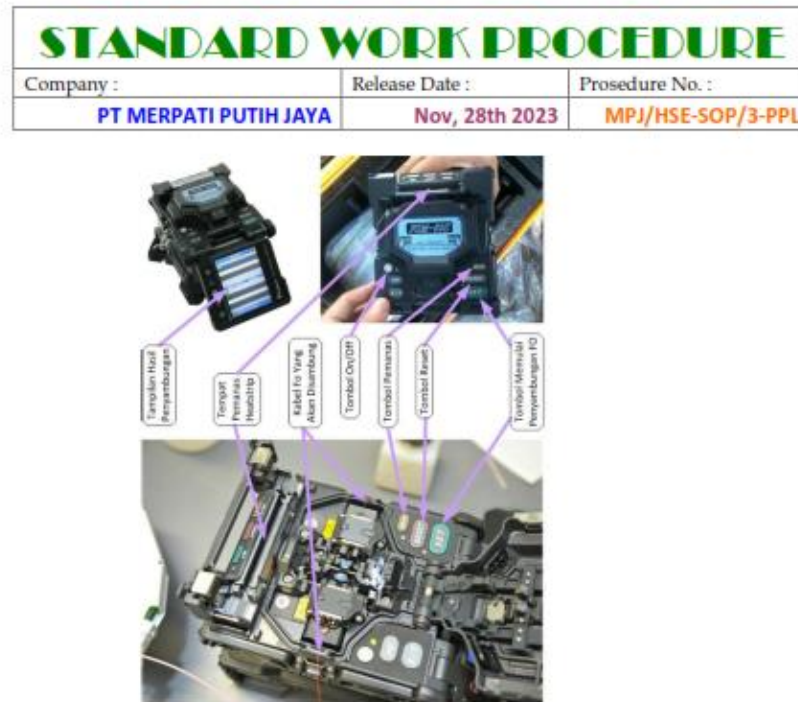
Cara penggunaannya :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Siapkan alas yg kokoh, tidak mudah bergeser dan bersih untuk landasan splecing kit

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- f. Lepaskan kulit luar pelindung kabel untuk mendapat inti kabel Fo. Hati-hati supaya tidak melipatnya agar kabel Fo tidak patah
- g. Masukkan inti kabel optik yang akan disambung ke 'Protector Sleep' (plastik pelindung sambungan inti kabel Fo), bersihkan dari pelindungnya dan potong dengan rapi sesuai jarak untuk penyambungan menggunakan alat potong khusus kabel Fo, bersihkan dengan tissue yang telah dibasahi alkohol (selanjutnya ujung kabel tidak boleh dipegang dengan tangan langsung & harus diperlakukan dengan hati-hati agar tidak patah, cacat & kotor)
- h. Nyalakan splicing kit, buka penutup atas & tempatkan kedua ujung kabel Fo yang akan disambung dengan hati-hati pada tempat yang tersedia
- i. Kunci kedua ujung kabel Fo yang akan disambung, tutup penutup atas splicing kit & tekan tombol 'SET'. Pada layar akan terlihat tampilan proses penyambungan
- j. Bila penyambungan berhasil pada layar akan tertulis 'Join Successful' & terlihat nilai distorsinya (bila nilai distorsi lebih dari 1dB maka proses penyambungan harus diulang).
Bila penyambungan gagal pada layar akan tertulis "Join Fail" & terlihat penyebab kegagalannya (inti kabel Fo kotor, potongan tidak rata atau permukaan inti Fo cacat). Buang ujung inti kabel Fo & ulangi proses pengupasan serta pemotongannya secara hati-hati hingga penyambungan berhasil
- k. Bila penyambungan telah berhasil, tempatkan 'Protector Sleep' tepat pada posisi penyambungan & tempatkan pada 'Tempat Pemanas Heat Strip', tutup penutupkan kemudian tekan tombol 'Heat'. Setelah beberapa saat splicing kit akan mengeluarkan bunyi 'tit' yang menandakan pemanasan 'Protector Sleep' telah selesai. Keluarkan dari tempat pemanas & berhati-hati karena mungkin masih cukup panas
- l. Pastikan untuk selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- m. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja, siapkan tempat khusus untuk mengumpulkan sisa potongan kabel optik mengingat ukurannya yang kecil dan dapat masuk ke pori-pori kulit bila tidak hati-hati
- n. Simpan kembali peralatan pada tempatnya



6. **Multitester**

Multitester digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik besar, tahanan/resistansi.

Berdasarkan cara pembacaannya Multitester terbagi dari Analog & Digital, untuk yang Analog memerlukan keahlian lebih untuk melakukan pembacaan. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Multitester Digital merk CONSTANT & Multitester Analog merk SANWA, bila menggunakan multitester dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Atur selector pada multitester sesuai hal yang ingin diukur (tegangan listrik, arus atau resistansi)
- Tempatkan 'Tombol Pengatur Pengukuran' multitester sesuai kemampuan batas ukurnya. Bila tidak diketahui, tempatkan selector pada batas ukur tertinggi untuk mencegah kerusakan pada multitester bila yang diukur melebihi batas maksimal pengukuran

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- g. Tempatkan 'Probe Pengukur' multitester pada bagian yang akan diukur, hindari terkena jari langsung untuk keamanan selain karena dapat mempengaruhi nilai yang diukur
- h. Untuk multitester digital dapat langsung mendapatkan hasil pengukuran, namun bila menggunakan yang analog harus membaca skala dan posisi jarum pada panel multitester
- i. Selalu berhati-hati dalam penggunaan mesin multitester supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- j. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- k. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



7. LAN Tester

LAN Tester digunakan untuk mengecek koneksi dan jalur kabel LAN yang telah dipasang connector RJ45. Berdasarkan cara pembacaannya LAN Tester terbagi dari Analog dan Digital.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan LAN Tester merk GOLDTOOL, bila menggunakan LAN Tester dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Atur posisi selector pada LAN Tester pada posisi pembacaan kabel LAN
- f. Tempatkan salah satu connector RJ45 pada ujung kabel LAN pada 'Terminal input LAN Tester' & ujung kabel lainnya pada 'Remote Terminator'

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- g. Nyalakan atau tekan tombol 'START' pada LAN Tester maka hasil pengecekan akan terlihat, untuk yang Digital dapat langsung melihat hasil pembacaan pada tampilan LCD, untuk yang Analog terlihat pada tampilan lampu LED yang menyala
- h. Pada 'Tampilan Hasil Pengetesan' terlihat apakah kondisi kabel LAN baik atau putus, juga jalur penyambungannya lurus (stright) atau silang (cross)
- i. Selalu berhati-hati dalam penggunaan LAN Tester supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- j. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- k. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



8. CCTV Tester

CCTV Tester digunakan untuk mengecek tampilan camera CCTV dan mengontrol pergerakannya (kecuali bila yang digunakan adalah Camera Fix dan IP Camera).

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan CCTV Tester merk GENERIC, bila menggunakan CCTV Tester dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Pastikan kabel video dari camera CCTV bebas dari arus liar untuk mencegah rusaknya CCTV Tester karena Over Voltage
- f. Tempatkan output video dan RS485 dari camera CCTV pada 'Input Video & Input RS485' di CCTV Tester (bila cuma ingin melihat tampilan

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

camera tanpa menggerakannya cukup gunakan kabel video). Pastikan setting Protokol pada camera CCTV dan CCTV Tester sama bila ingin menggerakannya

- g. Yakinkan semua kabel telah dihubungkan dengan benar sebelum menyalakan camera CCTV & CCTV Tester
- h. Pada CCTV Tester akan tampil gambar bila kondisi kamera CCTV baik
- i. Selalu berhati-hati dalam penggunaan CCTV Tester supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- j. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- k. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



9. Tang Ampere

Tang Ampere digunakan untuk mengukur tegangan arus listrik yang melewati kabel. Hanya dapat digunakan pada kabel single/tunggal jadi bila kabel listrik yang akan diukur adalah kabel berisi lebih dari satu harus dikupas untuk memisahkan tiap-tiap kabel, juga pada ujung lain kabel harus ada perangkat yang menyala sebagai beban.

Berdasarkan cara pembacaannya Tang Ampere terbagi dari Analog & Digital, untuk yang Analog memerlukan keahlian lebih untuk melakukan pembacaan. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Tang Ampere merk KYORITSU Key Mate tipe 2001, bila menggunakan gerinda dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Atur selector pada Tang Ampere sesuai batas ukur arus listrik yang ingin diukur, bila tidak mengetahui, tempatkan 'Tombol Pengatur Pengukuran' pada batas ukur tertinggi untuk mencegah kerusakan alat ukur
- f. Tempatkan jepitan Tang Ampere (berbentuk U) pada kabel listrik yang akan diukur arusnya
- g. Untuk versi digital dapat langsung mendapatkan hasil pengukuran, namun bila menggunakan yang analog harus membaca skala dan posisi jarum pada panel Tang Ampere
- h. Berhati-hati dalam penggunaan Tang Ampere supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- i. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- j. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



10. Solder Listrik

Solder Listrik digunakan untuk memasang dan melepas komponen listrik dan elektronika dengan menggunakan tenaga listrik.

Solder Listrik memiliki 2 macam bentuk dasar, lurus dan pistol (gun). Juga menggunakan beragam daya listrik (dalam satuan watts) yang akan menentukan panas yang dihasilkan, daya kecil untuk komponen elektronika dan daya besar digunakan untuk patri.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Solder Listrik merk DEKO, bila menggunakan solder listrik dengan merk & tipe berbeda mungkin harus menyesuaikan lagi :

- a. Selalu gunakan peralatan yang masih baik dan layak pakai
- b. Hanya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- c. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat

- d. Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- e. Gunakan solder sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan
- f. Sambungkan kabel listrik dari solder dengan sumber arus listrik
- g. Tunggu hingga panas solder sudah cukup untuk digunakan
- h. Selalu berhati-hati dalam penggunaan solder listrik supaya tidak melukai tangan, kaki atau anggota tubuh lain, apalagi melukai orang lain
- i. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- j. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



11. Air Compressor

Merupakan peralatan yang menghasilkan udara yang disimpan dalam tabung. Udara terkompresi tersebut dapat digunakan untuk mengisi tabung, membersihkan peralatan lain, menggerakkan obeng, mendeco maupun menggerakkan peralatan hidrolik.

Cara penggunaan :

- a. Pastikan tabung, selang & motor listrik compressor dalam keadaan baik, tidak bocor & layak pakai
- b. Pastikan kran output udara compressor dalam tertutup sebelum menyalakan compressor
- c. Hubungkan steker compressor ke sumber listrik & nyalakan mesin compressor
- d. Biarkan dahulu udara memenuhi tabung compressor sebelum menggunakannya
- e. Compressor biasanya memiliki saklar otomatis yang akan mematikan mesin listrik bila tekanan udara dalam tabung sudah tinggi & akan menyala kembali jika tekanan udara telah turun
- f. Berhati-hati dalam penggunaannya bila melalui permukaan yang tidak rata

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- g. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya.



12. Genset

Merupakan peralatan yang menggunakan bahan bakar cair sebagai penggerak motor yang akan menghasilkan arus listrik

Genset memiliki berbagai macam kapasitas kemampuan & tipe mesin yang digunakan yang akan menentukan jenis bahan bakar yang dipakai (kerosin, bensin atau solar).

Cara penggunaan :

- Pastikan Genset dalam keadaan baik & layak pakai (telah melalui proses pengecekan berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran pada oli, saluran bahan bakar, pipa knalpot & mesin)
- Pastikan bahan bakar genset cukup & sesuai jenis mesinnya (kerosin, bensin atau solar). Bila digunakan pada area yang berbahaya seperti di area kilang, hanya gunakan Genset berbahan bakar solar, memasang Fire Trap di knalpotnya & dalam pengawasan pihak PT Pertamina RU V
- Pastikan instalasi kelistrikan & peralatan listrik yang dihubungkan ke Genset baik & layak pakai untuk menghindari kerusakan peralatan, terjadinya konsleting & terjadinya kecelakaan kerja
- Matikan / turunkan dahulu MCB Output Genset sebelum menyalakan mesin Genset
- Periksa tegangan yang dikeluarkan Genset (terlihat pada Voltmeter), bila tegangan sesuai dengan tegangan kerja peralatan listrik yang akan dinyalakan, MCB Output Genset dapat dinyalakan / naikan
- Berhati-hati dalam penggunaannya bila melalui permukaan yang tidak rata
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL



13. Dummy Load

Adalah beban semu atau tiruan sebagai uji coba pengganti peralatan yang nantinya akan pasang sebagai beban asli, dapat digunakan sebagai pengganti beban speaker, antenna, peralatan listrik, dll.

Dummy Load dapat berupa rangkaian Resistor, kumparan kawat atau lampu pijar, yang dibuat dengan perhitungan yang tepat.

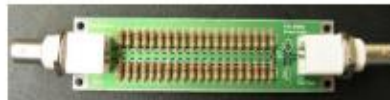
Berikut adalah cara penggunaan Dummy Load :

- Hanya gunakan peralatan kerja yang aman dan layak pakai
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Pastikan peralatan listrik yang akan dipasang Dummy Load dalam kondisi mati
- Pasang erat Dummy Load pada peralatan, yakinkan ukuran Dummy Load sesuai dengan perkiraan beban yang nantinya akan dipasang pada peralatan listrik untuk mendapat hasil yang mendekati aslinya
- Yakinkan kembali kabel, connector dan terminal yang terpasang sudah berada pada posisi yang benar dan terpasang erat
- Nyalakan peralatan listrik, Dummy Load akan memberi beban semu pada peralatan listrik tersebut
- Pengukuran dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai power peralatan listrik dan daya tahannya bila digunakan dalam waktu lama
- Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL



14. Battery Backup

Adalah jenis sumber daya listrik yang digunakan untuk mensupport peralatan listrik dalam jangka waktu tertentu bila sumber listrik yang sebenarnya (PLN) mati. Battery Backup dapat berupa battery atau aki yang dikombinasikan dengan inverter DC – AC, UPS dan Genset.

Berikut adalah cara penggunaan Battery Backup :

- Hanya gunakan peralatan kerja yang aman dan layak pakai
- Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- Gunakan alat perlindungan diri (APD) sesuai standar lokasi kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan
- Pastikan jenis dan daya Battery Backup mencukupi kebutuhan daya peralatan listrik yang akan dihubungkan
- Pasang konektor Battery Backup, bila menggunakan arus searah (DC) yakinkan kutub + dan – sesuai dan tidak terbalik karena akan merusak Battery Backup dan peralatan listrik yang terpasang
- Yakinkan kembali semua telah terpasang dengan benar sebelum menyalakan peralatan listrik
- Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



15. JackHammer

Adalah alat pneumatic atau elektro mekanis yang menggabungkan palu langsung dengan pahat. Jackhammer umumnya ditenagai oleh udara terkompresi namun beberapa juga ditenagai oleh motor listrik.

- Hanya gunakan peralatan kerja yang aman dan layak pakai

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROCEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPJ/HSE-SOP/3-PPL

- b. Pastikan lokasi kerja aman, terutama bila bekerja di ketinggian, dalam ruang tertutup atau lokasi terbatas lain. Jangan bekerja di area yang tergenang air untuk mencegah terkena arus listrik bila terdapat kabel listrik yang cacat
- c. Gunakan alat perlindungan diri (APD) standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sarung tangan, masker & earplug), gunakan peralatan kerja yang layak pakai.
- d. Pastikan penghubung Jackhammer dengan sumber tenaganya (selang udara ke compressor ato kabel ke sumber listrik / genset) dalam keadaan layak pakai. Pasang penghubung tersebut dengan erat pada kedua ujungnya.
- e. Pegang Jackhammer dengan erat sebelum menyalakannya.
- f. Gunakan rotasi bekerja dengan Jack Hammer (istirahat 10 menit setiap 30 menit bekerja & gunakan Jackhammer max 2 jam / hari / pekerja).
- g. Selalu didampingi tenaga ahli bagi mereka yang masih amatir atau yang masih dalam proses belajar untuk menghindari kecelakaan kerja & kerusakan pada peralatan (senantiasa mengikuti pelatihan keahlian yang diselenggarakan perusahaan)
- h. Selalu membersihkan area kerja setiap selesai bekerja dan menyimpan peralatan pada tempatnya



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

IV. PROSEDUR PEKERJAAN SIPIL

Pekerjaan Sipil adalah segala pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia, seperti mengangkat barang, menggali tanah, menarik kabel, mendirikan tiang dll.

1. PROSEDUR MENGANGKAT BARANG DENGAN TANGAN

Mengangkut barang dengan tangan merupakan pekerjaan sehari-hari. Akan tetapi apabila melakukan pengangkatan tanpa perhitungan atau dilakukan dengan cara yang salah akan menimbulkan cedera otot, penyakit tulang punggung & hernia.

Berat barang yang akan diangkat sebaiknya tidak lebih berat dari 1/3 berat badan, bila ternyata lebih berat lebih baik meminta bantuan teman atau menggunakan peralatan bantu untuk mencegah terkena cedera dan kecelakaan kerja.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Berikut cara mengangkat barang menggunakan tangan :

- Renggangkan kaki, yang satu lebih dekat kepada benda yang akan diangkat & kaki lainnya berada di belakang benda itu.
- Lakukan posisi jongkok dengan tulang belakang lurus namun bukan vertical.
- Gunakan sarung tangan bila menangani barang-barang yang kasar atau mengandung serpihan tajam.
- Pegang benda tersebut dengan kedua telapak tangan, jangan dengan jari.
- Lipat siku guna mendapatkan tenaga yang lebih kuat.
- Konsentrasikan berat badan pada kedua kaki & mengangkat dengan kaki, usahakan punggung lurus & jangan menggunakan otot punggung.
- Memutar tubuh ketika sedang mengangkat barang biasanya akan berakibat dengan sakit punggung. Hal ini bisa dihindari dengan memutar kaki yang berada pada posisi lebih kedepan kearah yang diinginkan.
- Sebelum diangkat, ambil keputusan kearah mana barang tersebut akan dibawa tanpa adanya halangan.
- Dapatkan perkiraan berat barang yang akan diangkat. Jika berat barang sangat berlebihan atau tidak dapat diangkat sendirian, anda harus mencari bantuan.

Perhatian :

Hindari pengangkatan alat/bahan/material dengan menggunakan tenaga manusia seminimal mungkin. Kalau pengangkatan secara manual dilakukan, gunakan pengangkat barang dengan teknik pengangkatan. Sedapat mungkin, gunakan tenaga mekanis, hydraulic atau alat angkat bertenaga listrik, seperti crane atau push cart (kereta dorong).

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS



2. PROSEDUR MELAKUKAN PENGGALIAN TANAH

Sebelum melakukan pekerjaan penggalian pastikan terlebih dahulu apakah jalur penggalian bebas dari pipa (berisi air, minyak atau gas) & kabel (jalur data atau listrik) yang melintang. Bila ternyata ada, lakukan penggalian dengan hati-hati jangan sampai melukai pipa atau kabel tersebut.

- Peralatan Safety yang digunakan : APD standar sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.
- Peralatan kerja yang digunakan : Cangkul, sekop, linggis, martil, gerobak, Gancu & parang (bila dalam tanah yang digali terdapat akar pohon).

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan penggalian tanah :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan & earplug bila lokasi kerja berisik/ribut) & gunakan peralatan kerja yang layak pakai.
- Siapkan Surat Ijin Kerja Dingin & Surat Ijin Galian Tanah. Melaporlah dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan.
- Buat lubang galian dengan ukuran minimal 30cm(lebar) x 60cm(dalam).
- Gunakan linggis & martil bila mendapati batu besar di dalam tanah, berhati-hatilah terhadap pecahan batu yang mungkin dapat menyebabkan luka.
- Lebih hati-hati bila mendapati pipa atau kabel (mungkin tidak terpetakan), buatlah celah untuk jalur HDPE/Kabel tanpa melukai pipa atau kabel tersebut.
- Timbun dan rapikan galian setelah selesai penggelaran HDPE, pipa galvanis atau kabel, sedapatnya mendekati kondisi sebelum dilakukan penggalian.



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

3. PROSEDUR PENANAMAN HDPE & PIPA GALVANIS

HDPE biasa digunakan sebagai pelindung bagi kabel yang ditanam dalam tanah, bila galian melewati jalan aspal/semén yang biasa dilewati mobil atau benda berat lainnya sebaiknya menggunakan pipa galvanis sebagai pelindung terhadap tekanan yang mungkin terjadi.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.
Peralatan kerja yang digunakan : Cangkul, sekop, linggis, gerobak & gergaji besi

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan penanaman HDPE & pipa galvanis :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan & earplug bila lokasi kerja berisik/ribut) & gunakan peralatan kerja yang layak pakai.
- Siapkan Surat Ijin Kerja Dingin & Surat Ijin Galian Tanah. Melaporlah dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan.
- Luruskan HDPE & masukkan kedalam lubang galian yang telah dibuat. Tiap jarak 10-15 meter atau berada pada tikungan, potong HDPE untuk membuat ruang menarik kabel yang akan dimasukkan dalam HDPE.
- Bila menggunakan pipa galvanis, sesuaikan dengan lebar jalan yang akan dipasang, potong atau sambung pipa sehingga panjangnya sama dengan lebar jalan.
- Tindih HDPE & pipa galvanis yang telah dimasukkan dalam galian tanah dengan batubata untuk mencegah HDPE & pipa galvanis terangkat juga untuk menambah ketahanan terhadap tekanan dari atas.
- Timbun & rapikan galian hingga mendekati kondisi sebelum penggalian.



4. PROSEDUR PENARIKAN KABEL FO/POWER/STP DALAM HDPE

Hanya dapat dilakukan setelah HDPE telah digelar didalam tanah & siap dipakai. HDPE digunakan sebagai pengaman tambahan bagi kabel sehingga bila mendapat tekanan lebih atau terkena benda tajam tidak langsung melukai kabel yang berada di dalamnya.

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.
Peralatan kerja yang digunakan : Gergaji besi

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan penarikan kabel dalam HDPE :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sarung tangan & earplug bila lokasi kerja berisik/ribut).
- Siapkan Surat Ijin Kerja Dingin & laporkan dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan.
- Siapkan kabel yang akan ditarik dalam HDPE, luruskan terlebih dahulu untuk mempermudah proses penarikan. Pastikan dahulu kabel belum teraliri arus listrik untuk mencegah kecelakaan kerja & kerusakan pada perangkat.
- Masukkan ujung kabel ke dalam HDPE yang telah disiapkan, dorong perlahan hingga muncul di ujung HDPE.
- Siapkan sambungan HDPE, masukkan kabel melaluinya, masukkan kembali ke dalam HDPE selanjutnya & dorong kembali. Demikian seterusnya hingga seluruh jalur HDPE telah terisi kabel.
- Sambung HDPE, luruskan & timbun untuk merapikan bekas galian yang tersisa.



5. PROSEDUR PENARIKAN KABEL FO/POWER/STP DI CABLE TRAY

Hanya dapat dilakukan setelah Cable Tray telah terpasang & siap digunakan. Cable Tray digunakan sebagai tempat penggelaran kabel di gedung dan plan area. Cable Tray memiliki berbagai ukuran, disesuaikan dengan jumlah kabel yang melewatinya.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.
Peralatan kerja yang digunakan : Tangga, gergaji besi, cutter & tang kombinasi

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan penarikan kabel melalui Cable Tray :

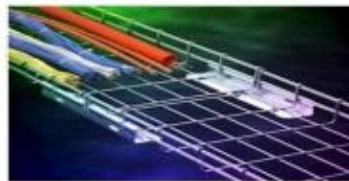
Simon Petrus



PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

- Pakailah perlengkapan APD untuk bekerja diketinggian (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sarung tangan & body harness).
- Siapkan Surat Ijin Kerja Di Ketinggian & laporkan dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan. Pekerja yang akan melakukan pekerjaan diketinggian wajib melakukan pengukuran tensi darah terlebih dahulu.
- Siapkan terlebih dahulu kabel yang akan ditarik, cableties untuk mengikat kabel, tang potong & peralatan kerja lainnya.
- Gunakan tangga atau scaffolding untuk menjangkau cable tray.
- Gelar kabel & tempatkan pada cable tray, ikat yang kuat menggunakan cableties & potong ujung cableties yang menonjol.
- Tarik kabel lurus terhadap Cable Tray, sedapatnya jangan melangkahi kabel lain yang berada terlebih dahulu di Cable Tray.
- Bersihkan & rapikan kembali area kerja, semua peralatan yang dipakai & sisa material harus disimpan kembali ke tempat penyimpanan.



6. PROSEDUR PENARIKAN KABEL FO/POWER/STP MELALUI UDARA

Adakalanya penarikan kabel Fo/Power/STP tidak memungkinkan bila dilakukan melalui permukaan tanah, solusinya adalah penarikan melalui udara. Namun hanya dapat dilakukan bila tersedia tiang, tower atau tembok yang kokoh & memiliki ketinggian yang cukup di kedua lokasi untuk menempatkan kabel.

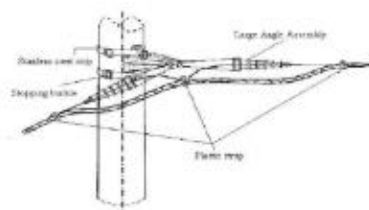
- Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.
- Peralatan kerja yang digunakan : Tangga, gergaji besi, cutter, kunci pas & waterpass

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan penarikan kabel melalui udara :

- Pakailah perlengkapan APD untuk bekerja diketinggian (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sarung tangan & body harness).
- Siapkan Surat Ijin Kerja Di Ketinggian & laporkan dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan. Pekerja yang akan melakukan pekerjaan diketinggian wajib melakukan pengukuran tensi darah terlebih dahulu.
- Siapkan HDPE/pipa, tangga atau scaffolding untuk digunakan menarik kabel diketinggian serta siapkan Surat Ijin Kerja Di Ketinggian & Surat Ijin Kerja Listrik (bila yang ditarik adalah kabel listrik atau bila menggunakan peralatan yang

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

- menggunakan daya listrik). Melaporlah dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan.
- Tegakkan HDPE/pipa pada tiang, tower atau tembok setinggi yang diperlukan agar tidak tertabrak truk dan kendaraan tinggi lain yang mungkin melintas, ikat yang erat supaya kokoh berdiri & tidak jatuh.
 - Masukkan ujung kabel ke dalam HDPE/pipa yang telah ditegakkan, dorong perlahan hingga muncul di ujung HDPE/pipa.
 - Tarik kabel menuju seberang jalan & bawa menaiki tiang, tower atau tembok dimana kabel akan melintang.
 - Masukkan ujung kabel menuruni HDPE/pipa, ikat kencang dikedua sisi.
 - Bersihkan & rapikan kembali area kerja, semua peralatan yang dipakai & sisa material harus disimpan kembali ke tempat penyimpanan.



Gambar 2. Penarikan SUTR pada tirikan sudut lebih kecil 45°.

7. PROSEDUR PEMBUATAN & PEMASANGAN PATOK TANDA KABEL

Patok Tanda Kabel digunakan untuk menandai jalur yang dilewati kabel saat penggalian, berfungsi sebagai peringatan untuk berhati-hati bila dilakukan penggalian di lokasi yang sama.

- Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.
- Peralatan kerja yang digunakan : Gerinda & bor listrik, rivet, tang rivet, cat pilox, cangkul, linggis, waterpass & purgenter (cetakan beton)

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan pembuatan & pemasangan patok :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sarung tangan & earplug bila lokasi kerja berisik/ribut) juga bodyharness untuk bekerja di ketinggian & peralatan kerja yang layak pakai.
- Tentukan ukuran patok & potong material plat aluminium & besi siku L sesuai dengan jumlah patok yang diperlukan.
- Pada besi siku L yang akan menjadi tiang penopang plat, pasang anker pada salah satu ujung untuk penahan beton cor pondasi & bor lubang untuk menempatkan

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

- plat alumunium pada ujung yang lain. Bor juga plat alumunium seukuran dengan lubang yang dibuat pada besi siku L.
- Konsultasikan warna & tulisan yang akan tertera pada Plat Tanda Kabel. Cat plat alumunium & besi siku L tersebut sesuai warna yang telah disepakati.
 - Siapkan purgesting (cetakan beton) untuk membuat pondasi tiang patok.
 - Buat campuran beton & masukkan pada cetakan, masukkan tiang patok ke dalamnya & atur sudut beserta ketinggiannya menggunakan waterpass, biarkan hingga kering sempurna.
 - Buat cetakan tanda kabel & gunakan untuk membuat tulisan pada plat menggunakan cat pilox.
 - Satukan plat alumunium yang telah ditulis dengan besi plat L yang telah berpondasi menggunakan rivet.
 - Siapkan Ijin Kerja Dingin & Ijin Kerja Galian, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan.
 - Buat lubang pada area galian & tempatkan Patok Tanda Kabel yang telah dibuat. Pasang 1 patok tiap jarak 50 meter area galian & rapikan kembali tanahnya.



8. PROSEDUR PENDIRIAN TIANG

Pondasi tiang dihitung berdasarkan tinggi tiang dari permukaan tanah, material bahan tiang & berat benda yang akan ditempatkan di atas tiang.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Peralatan kerja yang digunakan : Cangkul, sekop, linggis, waterpass, tali & Purgesting (cetakan beton)

Berikut adalah cara melakukan pekerjaan pendirian tiang :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, sarung tangan & earplug bila lokasi kerja berisik/ribut) juga bodyharmness untuk bekerja di ketinggian & peralatan kerja yang layak pakai.
- Siapkan Ijin Kerja Dingin & Ijin Kerja Galian, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan.

LAMPIRAN DOKUMEN

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Nov, 28th 2023	MPI/HSE-SOP/4-PPS

- Buat lubang dilokasi dimana tiang akan didirikan sesuai dengan hasil perhitungan agar tiang kokoh & dapat bertahan lama.
- Bila tinggi tiang tidak lebih dari 6 meter dapat memakai tenaga manusia namun bila diatas itu harus dibantu scaffolding, crane atau alat lainnya.
- Tempatkan pangkal tiang di lubang yang telah dibuat, ikat ujung lainnya untuk pengaman & berdirikan tiang perlahan.
- Gunakan waterpass untuk mendapatkan tiang yang tegak lurus terhadap permukaan bumi, timbun perlahan lubang hingga padat.
- Buat campuran beton & masukkan pada purgesting (cetakan beton) yang ditempatkan di pangkal tiang, cor tiang terhadap tanah agar lebih kokoh. Bila diperlukan ikat tiang agar tetap tegak lurus hingga cetakan semen dilepas.
- Biarkan semen kering sempurna setelah beberapa hari & lepas cetakan semen & tali yang mungkin dipasang.
- Bersihkan area kerja & simpan kembali peralatan setelah selesai dipakai.



STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Procedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

V. PROSEDUR INSTALASI PERALATAN ELEKTRONIK

Instalasi Peralatan meliputi perakitan, testing dan pemasangan peralatan pada lokasi yang telah ditentukan. Dapat berupa instalasi jaringan listrik maupun instalasi peralatan elektronik seperti Camera CCTV, Interkom, Telepon, Access Control juga peralatan elektronika lainnya.

1. PROSEDUR INSTALASI CAMERA CCTV

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Peralatan kerja yang digunakan : Monitor CCTV, joystick, CCTV Tester, Multitester, adaptor, tang potong, obeng terminasi, cutter, kunci pas, tali, tangga, scaffolding, kabel coax, UTP & listrik.

Berikut adalah cara melakukan instalasi camera CCTV :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut & bodyharmness untuk bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai
- Lakukan pengetesan terhadap sistem & kinerja CCTV terlebih dahulu sebelum dipasang pada lokasi yang telah ditentukan. Pastikan semua berfungsi sempurna
- Siapkan segala perlengkapan & peralatan yang dibutuhkan, seperti : bracket, tiang support, cabel ties, cabel gland, cabel tray, tangga, tali, kunci pas, scaffolding, dsb
- Siapkan Ijin Kerja Dingin, Ijin Kerja Panas, Ijin Kerja Listrik & Ijin Bekerja Diketinggian, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan
- Gunakan tangga & scaffolding untuk memasang camera CCTV pada titik pemasangan yang telah ditentukan, pastikan tangga & scaffolding telah kokoh terpasang. Lakukan pengukuran tekanan darah & pakai bodyharness sebelum memanjat
- Gunakan tali sebagai alat bantu untuk menaikan & menurunkan perlengkapan & peralatan pemasangan camera CCTV
- Pasang bracket atau tiang support pada titik yang telah ditentukan (tergantung posisi & kondisi tempat pemasangan camera CCTV). Yakinkan telah kokoh sebelum memasang camera CCTV diatasnya
- Pastikan kabel tidak teraliri listrik sebelum melakukan terminasi kabel sistem camera CCTV, isolasi sambungan agar terlindungi dengan baik
- Yakinkan kembali kabel sistem camera telah benar sebelum menghubungkan sistem CCTV dengan sumber listrik & menyalakannya
- Rapikan kembali area kerja setelah selesai bekerja

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

CAMERA CCTV WIRING SYSTEM**2. PROSEDUR INSTALASI INTERCOM**

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Peralatan kerja yang digunakan : Multitester, tang potong, tespen, obeng terminasi, cutter, kunci pas, tali, tangga, scaffolding, kabel pair & speaker.

Berikut adalah cara melakukan instalasi intercom :

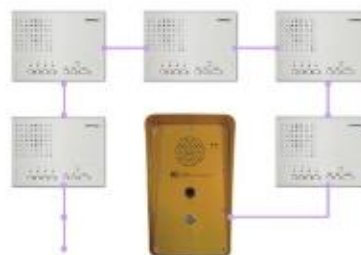
- Pakaiilah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut & bodyharmness untuk bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai
- Lakukan pengetesan terhadap sistem & kinerja Intercom terlebih dahulu sebelum dipasang pada lokasi yang telah ditentukan. Pastikan semua berfungsi sempurna
- Siapkan segala perlengkapan & peralatan yang dibutuhkan, seperti : speaker, bracket, tiang support, cabelties, cabelgland, cabeltray, tangga, tali, kunci pas, scaffolding, dsb
- Siapkan Ijin Kerja Dingin, Ijin Kerja Listrik & Ijin Bekerja Diketinggian, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan
- Gunakan tangga untuk memasang speaker intercom pada titik pemasangan yang ditentukan, pakai bodyharmness sebelum memanjat
- Gunakan tali sebagai alat bantu untuk menaikan & menurunkan perlengkapan & peralatan pemasangan speaker intercom
- Pasang bracket atau tiang support pada titik yang telah ditentukan (tergantung posisi & kondisi tempat pemasangan intercom). Yakinkan telah kokoh sebelum memasang intercom diatasnya

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

- h. Pastikan kabel tidak teraliri listrik sebelum melakukan terminasi kabel sistem intercom, isolasi sambungan agar terlindungi dengan baik
- i. Yakinkan kembali kabel sistem intercom telah benar sebelum menghubungkannya dengan sumber listrik
- j. Rapikan kembali area kerja setelah selesai bekerja

INTERCOM WIRING SYSTEM



3. PROSEDUR INSTALASI TELEPON

Berdasarkan sistemnya, telepon dibagi menjadi Conventional Phone, IP Phone & Wireless Phone. Conventional Phone & IP Phone masih menggunakan kabel namun sistem yang digunakan berbeda dimana IP Phone telah mendukung Video Call, Caller ID & Conference Call. Wireless Phone tidak lagi menggunakan kabel tetapi memakai frekuensi radio, namun area yang dijangkau tergantung radius pancaran sinyal pemancarnya (BTS).

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Peralatan kerja yang digunakan : Tang potong, cutter, obeng terminasi & Multitester.

Berikut adalah langkah kerja untuk instalasi telepon menggunakan kabel :

- a. Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan & earplug bila lokasi kerja berisik/ribut) juga peralatan kerja yang layak pakai
- b. Lakukan pengetesan terhadap sistem & kinerja pesawat telepon terlebih dahulu sebelum dipasang pada lokasi yang telah ditentukan. Pastikan semua berfungsi sempurna
- c. Siapkan segala perlengkapan & peralatan yang dibutuhkan, seperti : bracket, tiang support, cabelties, cabelgland, cabeltray, tangga, tali, kunci pas, scaffolding, dsb
- d. Siapkan Ijin Kerja Dingin & Ijin Kerja Listrik, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

- e. Pasang bracket atau tiang support pada titik yang telah ditentukan (tergantung posisi & kondisi tempat pemasangan telepon). Yakinkan telah kokoh sebelum memasang pesawat telepon & tudungnya
- f. Pastikan kabel tidak teraliri listrik sebelum melakukan terminasi kabel sistem telepon, isolasi sambungan agar terlindungi dengan baik
- g. Yakinkan kembali kabel sistem telepon telah benar sebelum menghubungkannya dengan sistem utama telepon
- h. Rapiakan kembali area kerja setelah selesai bekerja



4. PROSEDUR INSTALASI JARINGAN DATA

Jaringan data adalah sistem untuk menyebarkan data dalam area tertentu baik melalui kabel maupun wireless.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Peralatan kerja yang digunakan : Tang potong, cutter, stripping tool, tang Crimping, obeng terminasi, LAN Tester & gergaji besi.

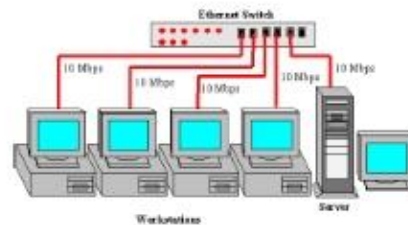
Berikut adalah langkah kerja untuk instalasi telepon menggunakan kabel :

- a. Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut & bodyharmness untuk bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai
- b. Siapkan segala perlengkapan & peralatan yang dibutuhkan, seperti : kabel UTP, connector RJ45, Outbow/Inbow, Face Panel, cabelties, conduit, flexible pipe, tang crimping, cutter, stripping tool, tangga, dsb
- c. Buat perencanaan penempatan kabel & sistem jaringan yang disetujui oleh pihak pemakai untuk patokan & pedoman kerja
- d. Siapkan Ijin Kerja Dingin & Ijin Bekerja Diketinggian, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan
- e. Tarik kabel UTP sesuai perencanaan kerja yang telah disetujui. Gunakan Cable Tray atau Conduit bila tarikan berada di plafon & Cable Duck untuk perapian kabel di dinding
- f. Tandai setiap ujung kabel UTP yang ditarik untuk pengorganisasian

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

- g. Pasang connector RJ45 & Face Plate pada setiap ujung kabel UTP. Tes setiap koneksi menggunakan LAN Tester, perbaiki bila ada yang tidak tersambung sempurna
- h. Rapikan hasil pekerjaan & bersihkan area kerja setelah selesai bekerja



5. PROSEDUR INSTALASI PUBLIC ADDRESSOR (PA) SYSTEM

Public Addressor (PA) System adalah sistem penyebaran data dalam bentuk suara menggunakan pengeras suara untuk memberikan informasi massal.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Peralatan kerja yang digunakan : Tang kombinasi, cutter, kunci pas, obeng terminasi, multimeter, tangga, kabel listrik & speaker.

Berikut langkah kerja umum instalasi Public Addressor (PA) System :

- a. Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut & bodyharness bila bekerja di ketinggian) & peralatan kerja yang layak pakai
- b. Lakukan pengetesan terhadap sistem & kinerja Public Addressor (PA) terlebih dahulu sebelum dipasang pada lokasi yang telah ditentukan. Pastikan semua berfungsi sempurna
- c. Siapkan segala perlengkapan & peralatan yang dibutuhkan untuk memasang Public Addressor (PA) (bracket, tiang support, cabelties, cabelgland, cabeltray, tangga, tali, kunci pas, dsb)
- d. Siapkan Ijin Kerja Listrik & Ijin Bekerja Diketinggian, lapor dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan
- e. Tempatkan tangga pada titik pemasangan Speaker, sandarkan dengan kokoh. Pakai terlebih dahulu bodyharness sebelum memanjat tangga
- f. Gunakan tali sebagai alat bantu untuk menaiki & menurunkan perlengkapan & peralatan pemasangan Speaker
- g. Pasang bracket atau tiang support pada titik yang telah ditentukan. Yakinkan telah kokoh sebelum memasang Speaker diatasnya.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

- h. Pasang & integrasi Power Amplifier, Power Supply & Mic dengan Speaker terpasang
- i. Yakinkan kabel tidak teraliri listrik sebelum melakukan terminasi sistem perkabelan Public Address (PA), isolasi sambungan agar terlindungi dengan baik.
- j. Pastikan kembali terminasi sistem perkabelan telah benar sebelum menghubungkan sistem Public Address (PA) dengan sumber listrik & menyalakannya. Rapiakan kembali area kerja.

PUBLIC ADDRESSOR WIRING SYSTEM



6. PROSEDUR INSTALASI LISTRIK

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

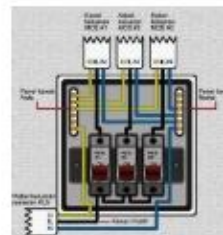
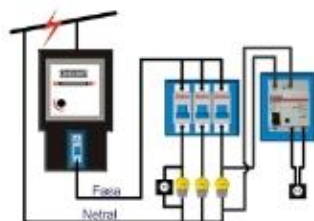
Peralatan kerja yang digunakan : Multitester, tang kombinasi, tespen, obeng terminasi, cutter, tangga & kabel listrik.

Berikut langkah kerja umum instalasi listrik :

- a. Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut & bodyharmness untuk bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai
- b. Lakukan pengetesan terhadap jaringan listrik yang akan diinstalasi, beban listrik peralatan yang akan dipasang harus lebih kecil dari daya sumber listrik
- c. Siapkan segala perlengkapan & peralatan yang dibutuhkan, seperti : kabel, terminal listrik, tespen, obeng terminasi, tang potong, cutter dll
- d. Siapkan Ijin Kerja Listrik & Ijin Bekerja Diketinggian bila melakukan instalasi listrik di ketinggian (gunakan tangga yang tidak terbuat dari logam bila melakukan terminasi diketinggian). Melaporlah dahulu pada penanggungjawab Area sebelum memulai pekerjaan
- e. Baca & pahami terlebih dahulu gambar denah & rencana kerja, lakukan penarikan kabel & instalasi sesuai perencanaan
- f. Pastikan arus listrik telah dimatikan & berikan Tag/LOTTO untuk mencegah ada yang tanpa sengaja menyalakan listrik

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

- g. Pasang terminasi ujung kabel dengan erat, yakinkan tidak ada hubungan pendek. Isolasi sambungan kabel dengan isolasi listrik
- h. Yakinkan kembali hasil instalasi listrik telah benar sebelum menghubungkannya dengan sumber listrik, bila perlu lakukan pengetesan dengan Multitester terlebih dahulu
- i. Rapikan kembali area kerja setelah selesai bekerja, buanglah sampah pada tempatnya



7. PROSEDUR INSTALASI ACCESS DOOR

Access Door adalah sistem untuk mengunci pintu elektronik untuk membatasi access ke ruangan tersebut, untuk membuka pintu dapat menggunakan sidik jari, scan retina mata, kartu akses, angka pin dan tombol emergency tergantung keperluan dan tingkatan keamanannya.

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Material kerja yang digunakan : Drop bolt, Finger Scan, RF Card Receiver, Emergency Switch Buttom, Open Switch Buttom, PSU + Battery Backup, Jaringan listrik dan kabel LAN

Peralatan kerja yang digunakan : Tang potong, cutter, stripping tool, tang Crimping, obeng besar, obeng terminasi, kunci pas set, gergaji besi, bor listrik, gerinda listrik & tangga.

Berikut adalah langkah kerja untuk instalasi telepon menggunakan kabel :

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut, masker jika melakukan pengeboran/gerinda & bodyharness bila bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai.
- Pastikan semua ijin kerja telah disiapkan, seperti ijin kerja dingin, ijin kerja ketinggian (bila melakukan pekerjaan ditempat berketinggian di atas 1,8m), ijin kerja listrik (bila memakai peralatan listrik). Melapor terlebih dahulu pada penanggungjawab kerja dan pemilik area kerja sebelum memulai pekerjaan.
- Siapkan segala perlengkapan & peralatan kerja yang akan dipasang.
- Lakukan survey lokasi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan penempatan peralatan, tarikan kabel & sistem jaringan yang telah disetujui oleh pihak pemakai untuk patokan & pedoman kerja.
- Siapkan pintu untuk pemasangan bracket Dropbolt & tarik kabel power sesuai jalur perencanaan kerja yang telah disetujui. Gunakan Cable Tray atau Conduit bila tarikan berada di atas plafon & Cable Duck untuk perapian kabel di dinding.
- Pasang PSU + Battery Backup, Finger Scan + RF Card Receiver, Emergency Switch Buttom & Open Switch Buttom pada lokasi yang telah disetujui bersama. Lakukan instalasi kabel antar peralatan, instalasi jalur power dan jaringan LAN sesuai gambar perencanaan kerja.
- Pastikan instalasi telah sesuai gambar rencana kerja sebelum menghubungkan peralatan dengan sumber listrik dan menyalakannya.
- Lakukan pengetesan & setting fungsi Access Door. Integrasikan dengan jaringan Pertamina untuk sentralisasi otoritas.
- Rapikan hasil pekerjaan & bersihkan area kerja setelah selesai bekerja.



STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

8. PROSEDUR INSTALASI GENSET

Genset adalah singkatan dari Generator Set yaitu perangkat yang berprinsip kerja seperti halnya Generator pada pembangkit listrik yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, perbedaannya adalah dalam skala produksi energi listrik. Genset bermanfaat besar untuk menghasilkan energi listrik pada daerah yang belum memiliki jalur listrik dari PLN atau saat listrik PLN padam.

Pedoman aman penggunaan Genset :

1. Jangan menghubungkan listrik dari Genset langsung ke jaringan listrik rumah.
Menghubungkan listrik Genset langsung ke jaringan listrik rumah berpotensi menyebabkan umpan balik dan tabrakan listrik yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan pada peralatan jika listrik dari PLN tiba-tiba menyala.
2. Jangan memberi Genset beban berlebih.
Penggunaan peralatan listrik saat penggunaan Genset tidak boleh melebihi kapasitas listrik yang dihasilkan Genset untuk mencegah kerusakan pada peralatan listrik yang terpasang dan Genset itu sendiri.
3. Jangan menyalakan Genset di dalam rumah dan ruang tertutup lain.
Genset memakai sistem pembakaran internal yang menghasilkan karbon monoksida yang berbahaya bagi pernapasan. Untuk keamanan pasang detektor karbon monoksida pada dalam rumah jika posisi Genset dekat dengan rumah. Operasikan Genset pada area dengan ventilasi baik, tidak lembap, bukan area genangan air, terhindar dari kontak langsung dengan hujan & salju, jauh dari jangkauan anak-anak.
4. Jangan menyimpan bahan bakar, bahan kimia dan bahan mudah terbakar lain dalam ruangan dimana Genset dinyalakan.
Genset yang menyala menghasilkan panas yang jika beroperasi dalam waktu lama akan menaikkan suhu ruangan secara signifikan dan dikuatirkan menyebabkan kebakaran.
5. Jangan melakukan pengisian bahan bakar saat Genset menyala.
Pengisian bahan bakar saat Genset menyala berpotensi menyebabkan tumpahan bahan bakar, tempatkan alat pemadam api ringan (APAR) dekat Genset dan jauhkan semua penghasil api (korek api, rokok yang menyala, hp, dll) saat proses pengisian.
6. Gunakan peralatan listrik standar dalam instalasi.
Gunakan kabel listrik, saklar COS (Change Over Switch) / Cam Starter Switch, steker dan stopkontak Genset yang berstandar SNI dan kapasitasnya sesuai dengan kapasitas listrik Genset. Instaler kelistrikan dari Genset harus berkompentensi dibidangnya.
7. Mematuhi peraturan dan petunjuk pengoperasian Genset dari produsennya.
Setiap produsen Genset memiliki peraturan keselamatan dan petunjuk pengoperasian Genset masing-masing, patuhi untuk mencegah kerusakan dalam penggunaannya.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Material instalasi : Kabel Listrik, Saklar COS, Steker Genset, Sekrup dan Picher.
 Peralatan Kerja yang digunakan : Electrical Toolset, Obeng Tespen, Palu, Multitester, Bor Listrik.

Berikut adalah langkah kerja untuk instalasi Genset :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut, masker jika melakukan pengeboran/gerinda & bodyharness bila bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai.
- Pastikan semua ijin kerja telah disiapkan, seperti ijin kerja dingin, ijin kerja ketinggian (bila melakukan pekerjaan ditempat berketinggian di atas 1,8m), ijin kerja listrik (bila memakai peralatan listrik yang menghasilkan panas). Melapor terlebih dahulu pada penanggungjawab kerja dan pemilik area kerja sebelum memulai pekerjaan.
- Siapkan segala perlengkapan & peralatan kerja yang akan dipasang.
- Lakukan survey lokasi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan penempatan peralatan, tarikan kabel & penempatan Genset yang telah disetujui oleh pihak pemakai/pemberi kerja.
- Lakukan penarikan kabel dari kotak saklar induk listrik rumah, saklar COS & lokasi penempatan Genset. Rapikan hasil penarikan kabel tersebut.
- Pasang ujung kabel di lokasi penempatan Genset pada terminal output Genset. Pasang saklar COS & instalasikan perkabelannya.
- Komunikasikan pada penghuni rumah & pihak terkait lainnya sebelum menurunkan saklar induk listrik rumah (MCB pada meteran PLN), pasang Tagging Listrik untuk mencegah ada yang menyalakan listrik tanpa disengaja. Lakukan instalasi kabel dari saklar COS ke kotak saklar induk listrik.
- Pastikan mur penjepit kabel telah erat & instalasi kabel listrik telah sesuai skema kerja sebelum menaikkan kembali saklar induk listrik rumah.
- Lakukan terlebih dahulu pengetesan fungsi saklar COS (posisi 0, I & II) sebelum menyalakan Genset.
- Perpindahan saklar listrik dari PLN atau Genset dilakukan secara manual, karena itu alangkah baiknya jika pada saklar COS diberi keterangan sebagai penanda posisi pengoperasian jika menggunakan listrik Genset.
- Posisi 0 pada saklar COS mematikan seluruh aliran listrik pada rumah & digunakan untuk perawatan & perbaikan jaringan listrik rumah.
- Rapikan hasil pekerjaan & bersihkan area kerja setelah selesai bekerja.

PT MERPATI PUTIH JAYA

STANDARD WORK PROSEDURE		
Company :	Release Date :	Prosedure No. :
PT MERPATI PUTIH JAYA	Jan, 03rd 2020	MPJ/HSE-SOP/5-IPE

Peralatan Safety yang digunakan : APD standard sesuai lokasi kerja & jenis pekerjaan yang dilakukan.

Material instalasi : Kabel Listrik, Saklar COS, Steker Genset, Sekrup dan Picher.
Peralatan Kerja yang digunakan : Electrical Toolset, Obeng Tespen, Palu, Multitester, Bor Listrik.

Berikut adalah langkah kerja untuk instalasi Genset :

- Pakailah perlengkapan APD standar (baju coverall, sepatu safety, helm safety, kaca mata safety, sarung tangan, earplug bila lokasi kerja berisik/ribut, masker jika melakukan pengeboran/gerinda & bodyharness bila bekerja di ketinggian) juga peralatan kerja yang layak pakai.
- Pastikan semua ijin kerja telah disiapkan, seperti ijin kerja dingin, ijin kerja ketinggian (bila melakukan pekerjaan ditempat berketinggian di atas 1,8m), ijin kerja listrik (bila memakai peralatan listrik yang menghasilkan panas). Melapor terlebih dahulu pada penanggungjawab kerja dan pemilik area kerja sebelum memulai pekerjaan.
- Siapkan segala perlengkapan & peralatan kerja yang akan dipasang.
- Lakukan survey lokasi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan penempatan peralatan, tarikan kabel & penempatan Genset yang telah disetujui oleh pihak pemakai/pemberi kerja.
- Lakukan penarikan kabel dari kotak saklar induk listrik rumah, saklar COS & lokasi penempatan Genset. Rapiakan hasil penarikan kabel tersebut.
- Pasang ujung kabel di lokasi penempatan Genset pada terminal output Genset. Pasang saklar COS & instalasikan perkabelannya.
- Komunikasikan pada penghuni rumah & pihak terkait lainnya sebelum menurunkan saklar induk listrik rumah (MCB pada meteran PLN), pasang Tagging Listrik untuk mencegah ada yang menyalakan listrik tanpa disengaja. Lakukan instalasi kabel dari saklar COS ke kotak saklar induk listrik.
- Pastikan mur penjepit kabel telah erat & instalasi kabel listrik telah sesuai skema kerja sebelum menaikkan kembali saklar induk listrik rumah.
- Lakukan terlebih dahulu pengetesan fungsi saklar COS (posisi 0, I & II) sebelum menyalakan Genset.
- Perpindahan saklar listrik dari PLN atau Genset dilakukan secara manual, karena itu alangkah baiknya jika pada saklar COS diberi keterangan sebagai penanda posisi pengoperasian jika menggunakan listrik Genset.
- Posisi 0 pada saklar COS mematikan seluruh aliran listrik pada rumah & digunakan untuk perawatan & perbaikan jaringan listrik rumah.
- Rapiakan hasil pekerjaan & bersihkan area kerja setelah selesai bekerja.

Simon Petrus

